AI ROOM

Pazar Araştırması, Rakip Analizi ve MVP Raporu

Yapay zekâ destekli ev ve oda yeniden tasarım uygulaması: dünya ve Türkiye pazarlarının karşılaştırması, MVP kapsamı, teknik mimari, güvenlik, iş modeli ve yol haritası.

Backend · NestJS | AI Servisi · FastAPI | Web · Next.js | Admin · Next.js | Mobil · Expo

Tarih: 3 Kasım 2026
Sürüm: 0.1 (MVP)
Depo: github.com/metinemredonmez/ai-room-app
Kapsam: 25+ küresel ürün, 30+ Türkiye oyuncusu, 5 bileşenli MVP

İçindekiler

1	Yönetici özeti	Temel bulgular, fırsat, MVP durumu, öneri
2	Referans uygulamaların analizi	Live Home 3D ve AI Remodel ekran akışları
3	Dünya pazarı	Segmentler, 12 ürün profili, 24 ürünlük özellik matrisi, fiyatlar, pazar büyüklüğü
4	Türkiye pazarı	App Store verisi, yerli oyuncular, perakendeciler, makro, ödeme, hukuk
5	Dünya – Türkiye – AI Room karşılaştırması	27 satırlık özellik matrisi ve TL fiyat kıyası
6	Boşluklar, fırsatlar ve konumlandırma	10 boşluk ve AI Room yanıtı
7	Dünya örnekleri → AI Room yaklaşımı	16 temel özellik: örnekler, şikâyetler, MVP ve yol haritası
8	MVP kapsamı	Bileşenler, akışlar, katalog, ekranlar
9	MVP detay dokümanı	Modül bazında uçlar ve rotalar, kabul kriterleri, MoSCoW, izlenebilirlik
10	Teknik mimari	Diyagram, veri modeli, API, AI hattı, ölçekleme
11	Güvenlik ve uyum	26 red-team kontrolü, test kanıtı, KVKK listesi
12	İş modeli ve fiyatlandırma	Gelir hatları, birim ekonomi (varsayımlı)
13	Türkiye'de pazara giriş	Kanallar, ortaklıklar, KPI tanımları
14	Yol haritası, ekip ve bütçe	Faz 1–3, takvim, adam-hafta, bütçe kalemleri (varsayım)
15	Riskler ve önlemler	
16	Ekran görüntüleri	Gerçek Gemini çıktısı; mobil, web ve admin ekranları
17	Ekler	Çalıştırma, terimler, yöntem, kaynakça

Okuma notu. Rakamlar iki ayrı araştırmadan (dünya ve Türkiye taraması, 3 Kasım 2026) alınmıştır; her biri kaynakçadaki numaralı kaynaklara bağlanır [n]. Doğrulanamayan veriler metinde açıkça "*doğrulanamadı*" olarak işaretlidir. Üçüncü taraf tahminleri (ör. AppGoblin, pazar raporları) tahmin olarak sunulmuştur. Birim ekonomi bölümündeki maliyetler **varsayımdır**, ölçülmüş değer değildir.

1 Yönetici özeti

Fotoğraftan yapay zekâ ile oda, cephe ve bahçe yeniden tasarımı hem dünyada hem Türkiye'de para kazandıran, kalabalık bir kategori. Ancak ürünler birbirine çok benziyor: aynı jenerik "fotoğraf yükle, stil seç, sonucu al" akışını haftalık abonelikle satıyorlar. Tasarımı **satın alınabilir ürüne, TL bütçeye ve ustaya** bağlayan, Türkçe ve Türkiye'ye özgü bir ürün yok.

15 / 100
TR App Store "Grafik ve Tasarım" hasılat ilk 100'deki AI ev tasarım uygulaması [58]

₺399,99
Referans AI Remodel'in TR haftalık fiyatı; Türkçe arayüzü yok [2]

%74,18
Türkiye mobil web trafiğinde Android payı (StatCounter, Temmuz 2026) [109]

28 / 28
AI Room MVP uçtan uca test kontrolü geçti (güvenlik negatif testleri dahil)

Temel bulgular

- **Talep kanıtlandı.** 3 Kasım 2026 itibarıyla TR App Store Grafik ve Tasarım en çok hasılat listesinde 15 AI oda/ev tasarım uygulaması var. Homely AI #3, ReRoom AI #4, DecAI #8, referans aldığımız AI Remodel #14 sırada. Türk kullanıcı haftalık ₺200–600, yıllık ₺900–3.500 bandında ödüyor [58].
- **Referans uygulama Türkçe değil.** AI Remodel (PulseApps Solutions OÜ, Estonya): ABD'de 4,6★ (26 bin puan), Türkiye'de 4,3★ (535 puan), Android'de 5 milyonun üzerinde indirme. Türkçe dil desteği yok; gizlilik etiketinde üçüncü taraf reklam takibi var [1][2][4].
- **Kategori liderleri Türk stüdyoları.**
  - HubX (Home AI): Ağustos 2026'da Point72'den 50 milyon $ + 25 milyon $ opsiyon yatırım aldı; para girişi öncesi değerleme yaklaşık 1,2 milyar $ [7][59].
  - AppNation (Arch).

  Her ikisi de global ürün olarak konumlanmış. Home AI'ın Türkçe arayüzü yok [6].
- **Ortak şikâyetler:** pencere, kapı ve duvarların değişmesi; orantısız büyük mobilya; sonucu yeniden yüklemeden düzenleyememe; ₺/$ haftalık fiyatın yüksekliği; paywall döngüleri [1][5][9][10].
- **Kimsenin çözmediği boşluk:** yerel ürün kataloğu, TL tadilat maliyeti ve usta eşleştirme. Bunu bir arada sunan bir örnek bulunamadı. Emlakta sahibinden'in SahiDeko'su yalnız 4 Batı stiliyle çalışıyor [84].
- **Yapısal talep.**
  - 2025'te rekor 1.688.910 konut satışı [97].
  - İstanbul'da 1,298 milyon bağımsız bölüm kentsel dönüşüme alındı [101].
  - Deprem bölgesinde 452.983 birimlik teslim hedefi var; hedefin tamamen gerçekleştiği doğrulanamadı [104].

  Bunların hepsi boş daire döşeme ve tadilat ihtiyacı demek.
- **Riskler:**
  - Gemini, ChatGPT ve Pinterest temel restyle'ı ücretsizleştiriyor [38][42][44].
  - Türk geliştiricilerin abonelik gelirinin %89,2'si yurt dışından geliyor [112].
  - Yıllık TÜFE %29,73 [111].
  - KVKK ve abonelik mevzuatı sıkılaşıyor [118][121].

AI Room MVP'sinin bugün yaptıkları

Ürün

- **10 AI aracı:** anında yenile, boş odayı döşe, nesne sil, değiştir, duvar boyası, zemin, dış cephe, bahçe/teras, referans stil, kendi tarifin.
- **15 stil:** 5'i Türkiye'ye özgü (Modern Türk, Osmanlı Klasik, Kapadokya Taş Ev, Ege, Rustik Köy Evi).
- **Katalog:** 12 oda tipi (salon/oturma odası ayrımı dahil), 8 zemin, 10 boya rengi.
- **Sonuç ekranı:** önce/sonra karşılaştırma, varyantlar, favori.
- **Analiz:** TL fiyat aralıklı alışveriş listesi, tadilat bütçesi, Trendyol / Hepsiburada / IKEA TR arama linkleri.
- **AI tasarım sohbeti:** dokununca uygulanan öneriler; kendi kendine üretim yapmaz.

Platform

- **5 bileşen:** NestJS backend (PostgreSQL + Redis), ayrı Python FastAPI AI servisi, Next.js web, Next.js admin, Expo mobil (iOS/Android/Web).
- **Sağlayıcılar:** mock sağlayıcı sayesinde API anahtarı olmadan uçtan uca çalışır. Gemini, Replicate (FLUX Kontext) ve Claude'a ortam değişkeniyle geçilir.
- **Admin:** TOTP ile MFA zorunlu; istatistik, kullanıcı, kredi, moderasyon, stil kataloğu ve denetim kaydı.
- **Güvenlik ve uyum:** 26 red-team kontrolü uygulandı (13'ü testle doğrulandı); EXIF/GPS silme, imzalı görsel URL'leri, ücretsiz planda "yapay zekâ ile oluşturulmuştur" etiketi.

Öneri. AI Room "Türkiye öncelikli, ticarete bağlı" bir ürün olarak konumlanmalı. Yol şöyle:

1. **Fiyat:** rakiplerin altında; ₺149,99/hafta, ₺349,99/ay, ₺1.299,99/yıl ve günde 3 ücretsiz üretim.
2. **Platform:** Android ve web, iOS ile eşit kalitede.
3. **Ürün çekirdeği:** "tasarla → bütçele → satın al → usta bul" akışı.
4. **B2B gelir hattı:** emlakçı ve müteahhitlere sanal döşeme. Abonelik havuzunun darlığına karşı ikinci gelir kaynağı olur.

Faz 1 (6 hafta) önceliği şunlar:

- Gerçek görsel sağlayıcıyla kalite değerlendirmesi.
- RevenueCat ile mağaza içi satın alma.
- iyzico/PayTR ile web ödemesi.
- Nesne depolama ve asenkron üretim kuyruğu.
- KVKK dokümantasyonu ve kapalı beta.

2 Referans uygulamaların analizi

Kullanıcının paylaştığı 15 ekran görüntüsü iki farklı ürün tipini gösteriyor:

- **Live Home 3D:** elle çizilen 2D/3D planlayıcı.
- **AI Remodel:** fotoğraftan yapay zekâ ile yeniden tasarım.

AI Room ikinci kategoride yarışıyor. Birinci kategoriden ölçü ve plan disiplinini yol haritasına alıyor. Ekran görüntüleri telif nedeniyle rapora gömülmedi; akışlar aşağıda metinle anlatılıyor.

2.1 AI Remodel — Interior Design (PulseApps Solutions OÜ)

Künye

- **Yayıncı:** PulseApps Solutions OÜ (Estonya). Bir arama sonucunda "PRIMA SORTE INC" adı geçiyor, doğrulanamadı.
- **Kimlikler:** iOS id 6477533581; Android `pro.airemodel.android` [1][2].
- **Sürüm:** v2.52.0, 22 Ekim 2026. İlk yayın 9 Mayıs 2024. 1–4 haftada bir güncelleniyor [3].
- **Puanlar:**
  - ABD iOS: 4,6★ (26 bin puan), Graphics & Design ücretsiz #28.
  - TR iOS: 4,3★ (535 puan), ücretsiz #22, hasılat #14.
  - Android: 4,59 (yaklaşık 184 bin puan), 5 milyonun üzerinde indirme [1][2][4][58].
- **AppGoblin tahmini:** 2,4 milyon kurulum, 177 bin MAU, aylık "10 bin $+" gelir (%44 uygulama içi satın alma, %56 reklam). Üçüncü taraf tahmini; doğrulanamadı [3].
- **Diller:** EN, AR, FR, DE, JA, PT, ES. **Türkçe yok.**
- **Gizlilik etiketi:** satın alma, konum ve tanımlayıcılar üçüncü taraf reklam takibi için kullanılıyor.

Fiyat ve paywall

- **TR ekranındaki planlar:**
  - 1 hafta ₺399,99, "POPULAR" (günlük ₺57,14 gösterimi).
  - 1 ay ₺999,99, "SAVE 50%" (üstü çizili ₺1.999,99).
  - 1 yıl ₺2.499,99, "BEST VALUE" (haftalık ₺47,95 gösterimi).
- **Test SKU'ları:** listede haftalık ₺229,99–599,99 aralığında, 3 günlük denemeli fiyatlar da var [2].
- **ABD fiyatları:** $4,99–11,99/hafta, $24,99/ay, $64,99/yıl.
- **Paywall vaatleri:** fotoğraf dışa aktarma, filigran yok, sınırsız kullanım, reklam yok, tüm stiller.
- **Paywall'daki stil şeridi:** Mediterranean, Ikea, Eclectic, Modern, Contemporary, Transitional…

Ekran akışı (görüntülerden)

Ekran	İçerik	AI Room karşılığı
Onboarding (3 kart)	"AI Interior Redesign" (New Flooring, Remove Objects, Your Room, Fill Spaces, Replace), "AI Exterior Redesign", "AI Garden Redesign"; tam ekran önce/sonra bölme; mor "Continue".	3 slaytlı onboarding + KVKK aydınlatma metni.
Paywall	Stil şeridi, kilitli avantaj rozetleri, 3 plan kartı, "Secured with Apple Store. Cancel anytime", Restore/Terms/Privacy.	TL planlar katalogdan gelir; demo yükseltme (gerçek IAP Faz 1).
Home	PRO düğmesi; hikâye halkaları (Under Stairs, Nooks, Basement, Patio, Balcony); "Instant Remodel" kartı; *AI Renovation Kit*: Replace, Furniture Finder, Furnish Empty Room, Floor Plan (NEW), New Flooring, Rearrange Furniture, Exterior Redesign, Garden Redesign, Reference Style, Remove Objects; "You Might Like", "Beyond Ordinary" karuselleri; yüzen AI sohbet düğmesi.	Hero "Anında Yenile", araç ızgarası (PRO/YENİ rozetli), oda çipleri, stil karuseli, kredi rozeti, yüzen sohbet düğmesi.

Ekran	İçerik	AI Room karşılığı
AI sohbet	"Your AI-powered design chat": tasarım rehberliği, yeni görünümleri görselleştirme, tasarımı iyileştirme; "Upload Photo", "Ask AI".	Claude tabanlı Türkçe sohbet; görsel ekleme; dokununca uygulanan öneriler.
Inspire	İki sütunlu görsel ızgara.	İlham: admin'in öne çıkardığı tasarımlar + stil önizlemeleri.
Archive	Boş durum: "You have no designs yet", "Instant Remodel" çağrısı.	Tasarımlarım: favori filtresi, silme.
Settings	"Get AI Remodel Pro", Subscription: Free, Contact, FAQ, Terms, Privacy, v2.52.0.	Profil: misafir → kayıt, dil, plan, KVKK, hesabı sil.

Güçlü yanlar

- Geniş araç seti: iç mekân, dış cephe, bahçe, zemin, boya, nesne silme ve değiştirme, referans stil.
- Hızlı ürün döngüsü ve agresif fiyat testleri (yaklaşık 10 SKU).
- Sohbet, "Furniture Finder" ve "Floor Plan" gibi yeni modüller mağaza açıklamasında henüz yok; yeni eklendikleri düşünülüyor.

Kullanıcı şikâyetleri [1]

- Haftalık $10 çok pahalı.
- AI pencere, kapı ve duvarları "neredeyse yarı yarıya" değiştiriyor.
- Mobilyalar orantısız büyük.
- Yatak odası oturma odasına dönüşüyor (oda tipi yanlış sınıflanıyor).
- Sonuç düzenlenemiyor; stil değiştirmek için yeniden yükleme gerekiyor.

2.2 Live Home 3D (BeLight Software)

Künye ve özellikler [27]

- **Yayıncı:** BeLight Software (Ukrayna, Odesa), 2016.
- **Platformlar:** iOS, macOS, Windows, visionOS.
- **Özellikler:** 2D/3D plan, LiDAR oda tarayıcı, AR'da görüntüleme, 360° ve stereo video, USDZ/glTF/FBX dışa aktarma.
- **AI:** v5.0 ile "Render with AI" geldi; 260'tan fazla stil ön ayarı var. Fotoğrafı değil, kullanıcının kurduğu 3D modeli render ediyor.
- **Fiyat:**
  - Standard: $6,99/ay, $24,99/yıl, $59,99 ömür boyu.
  - Pro: $14,99/ay, $49,99/yıl, $129,99 ömür boyu.
  - İçerik paketleri: $6,99.
- **Puanlar:** ABD 4,6★ (19 bin); TR 4,6★ (314). Türkçe yok [58].

Ekran akışı ve dersler

- **Ana ekran:** "Create New"; altında iOS belge tarayıcısı (Son Kullanılanlar, Paylaşılanlar, Göz At).
- **Gallery:** izometrik oda şablonları ("Lounge Design", "Bathroom Design"). Sekmeler: Gallery, Projects, Learn, Settings.
- **Learn:** Tutorial/Manual, "Draw Room Layouts" eğitimi (duvar çizimi, ölçü etiketi, 2D↔3D).
- **Şikâyetler:** çökme ve kayıp kayıtlar, nesnelerin duvar nişlerine yapışması, ağır modellerde yavaşlama.
- **Ders:** Planlayıcılar ölçüyü biliyor ama üretken AI'ları zayıf. Foto-AI ürünlerinde ise ölçek yok. Yol haritasındaki "RoomPlan/LiDAR + ölçek farkındalıklı mobilya" maddesi bu iki dünyayı birleştirmek için.

Referanslardan çıkan ürün gereksinimleri:

1. **Yapı koruma:** pencere, kapı ve tavan sabit kalmalı. MVP'de her prompt'ta zorunlu kalıp cümle var; Faz 2'de derinlik ve kenar koşullama gelecek.
2. **Doğru oda tipi:** kullanıcı odayı açıkça seçer; prompt'a İngilizce oda tanımı yazılır.
3. **Yeniden yüklemeden yineleme:** MVP'de aynı girdi görseliyle yeni tasarım üretilebiliyor. Sonuç üzerinde düzenleme Faz 2'de.
4. **Adil fiyat ve reklamsız deneyim:** MVP'ye reklam veya üçüncü taraf takip SDK'sı eklenmedi.
5. **Türkçe ve yerel stil kataloğu.**

3 Dünya pazarı

Tarama 25'ten fazla ürünü 6 segmentte kapsadı. Fiyatlar ve puanlar mağaza sayfaları, şirket siteleri ve haberlerden alındı. Yalnız üçüncü taraf kaynakta görülen değerler öyle belirtildi.

3.1 Segmentler

Segment	Örnekler	Konum
Tüketici mobil AI yeniden tasarım	AI Remodel, Home AI (HubX), Arch (AppNation), Remodel AI, RoomGPT	Fotoğraf → stil; haftalık abonelik; en yüksek indirme hacmi. **AI Room'un doğrudan rakipleri.**
Web prosumer / emlakçı	Interior AI, HomeDesigns AI, REimagineHome, Spacely AI, Collov AI, Virtual Staging AI (Zillow)	Kredi tabanlı; sanal döşeme, toplu işlem, ticari lisans, video.
2D/3D planlayıcılar	Live Home 3D, Planner 5D, Homestyler, Coohom, RoomSketcher, Floorplanner, Sweet Home 3D	Ölçü ve plan; AI render sonradan eklendi; ömür boyu lisans ve render başı ücret.
Tarama ve AR	Apple RoomPlan tabanlı uygulamalar, Polycam, Twindo (eski Canvas), magicplan	Gerçek ölçü, CAD çıktısı; üretken AI zayıf.
Perakende ve büyük teknoloji	IKEA Kreativ, Wayfair Muse, Pinterest Restyle, Amazon Room Decorator, Google Gemini "Nano Banana", ChatGPT	Satışa ya da reklama bağlı, kullanıcıya ücretsiz; temel restyle metalaşıyor.
İnsan tasarımcı pazarları	Houzz (Pro), Havenly, Decorilla	Oda başı $159–499 (Havenly) ile ~$2.200 (Decorilla) arası; AI daha çok profesyonel katmanda.

3.2 Öne çıkan 12 ürün

Home AI TR yapımı

HubX Yazılım A.Ş. · İzmir/İstanbul · iOS, Android

- **Hacim:** ABD 4,5★ (161 bin); TR 4,6★ (3,3 bin); Android 4,29 (yaklaşık 993 bin puan), 10 milyonun üzerinde indirme [5][6][8].
- **TR fiyatı:** haftalık ₺199,99–799,99; yıllık ₺899,99–1.499,99.
- **Şirket:** HubX, 40'tan fazla uygulama ve 600 milyondan fazla indirmeye sahip. Point72'den 50 milyon $ (+25 milyon $ opsiyon) aldı, yaklaşık 1,2 milyar $ değerleme [7].
- **Fark:** dağıtım ve paywall optimizasyonu; Türkçe arayüz yok.
- **Şikâyetler:** ücretsiz kullanım yaklaşık 5 dakika sürüyor, paywall tekrar tekrar açılıyor, fotoğraf kırpılıyor.

Arch – AI Home Design TR yapımı

AppNation Yazılım A.Ş. · İstanbul · iOS

- **Puan:** ABD 4,6★ (24 bin); TR 4,3★ (301), hasılat #87 [9][58].
- **Fark:** mobilya, malzeme ve işçilik için **AI maliyet tahmini**; **Türkçe arayüz** var.
- **Fiyat:** $6,99–9,99/hafta; TR'de haftalık ₺299,99–499,99, yıllık ₺1.299,99–2.999,99.
- **Şikâyetler:** günlük limitler, düzenlenemeyen sonuçlar, stok görsel hissi.

Remodel AI

REIMAGE AI INC. · iOS, Android, web

- **Hacim:** 4,7★ (15 bin); 2 milyondan fazla kullanıcı iddiası [10].
- **Kapsam:** 40'tan fazla stil, kementle maskeleme, çatı görselleştirici.
- **Eksik (kendi beyanı):** alışveriş ve kat planı yok [11].
- **Şikâyetler:** otomatik maske hatalı, düzenleme seçilen alanın dışına taşıyor, çökme, "Not a $10 a month app".

Interior AI

Pieter Levels (bireysel, NL) · web

- **Kapsam:** 56 stil, 68 oda tipi. Flux ile "Hyper Realism"; Stable Video Diffusion ile yürüyüş videosu, World Labs ile 3D yürüyüş.
- **Fiyat:** aylık $49 / $99 / $199; yıllık $349 / $599 / $1.199 [15].
- **Gelir:** aylık yaklaşık 40–50 bin $ (ikincil kaynak, doğrulanamadı).
- **Güçlü yan:** emlakçı açısı (sanal döşeme, ticari lisans).
- **Zayıf yan:** yerel uygulama yok.

HomeDesigns AI

Web

- **Araç seti en geniş:** 200'den fazla stil, "Structure-Lock", malzeme değiştirme, 2D→3D plan, 10–30 sn video, "Shop the exact furniture", bütçe tahmini.
- **Ölçek:** 2,8 milyon kullanıcı iddiası; Trustpilot 4,8 (2.400'den fazla yorum).
- **Fiyat:** aylık $27–37, yalnız üçüncü taraf kaynakta görüldü [16].

REimagineHome

Styldod Inc. · ABD · web

- **Fark: sohbetle tasarım**; **gerçek ürün keşfi** (görselleştirme başına 2 kredi); ilan toplu işleme, ajans planları.
- **Fiyat:** aylık $14–99; 5 ücretsiz tasarım [17].
- **Finansman:** son kayıtlı yatırım 2022'de 1 milyon $ [18].

Collov AI / Virtual Staging AI

Collov Labs · Silikon Vadisi · web

- **Collov:** çok açılı ve tutarlı sanal döşeme, alacakaranlık ve mevsim değişimi, 360° turlar. Nisan 2026'da 23 milyon $ A serisi [20].
- **Zillow:** Ekim 2024'te Virtual Staging AI'ı satın aldı [21]. Eylül 2025'ten beri Showcase ilanlarında tek dokunuşla restyle sunuyor [22].

Homestyler

Easyhome Design · Şanghay (Alibaba bağlantılı) · web, iOS, Android

- **AI paketi:** AI Stager, AI Planner, AI Modeler, AI Animator ve **Spark** (sohbet tabanlı tasarım ajanı).
- **Fiyat:** Pro $4,9/ay, Master $9,9/ay, render başı $0,99–3,99 [23].
- **TR'de:** haftalık ₺99,99, aylık ₺189,99; AI üyeliği aylık ₺999,99, yıllık ₺9.999,99. Türkçe yok [96].

Planner 5D

Planner5D UAB · Litvanya · iOS, Android, web, Vision Pro

- **AI:** 2023'te Stable Diffusion tabanlı AI tasarım üretici [26]; AI kat planı tanıma; "AI Studio" Canvas Agent.
- **Diğer:** kamerayla oda yakalama; **Türkçe arayüz** var.
- **Fiyat:** Premium $19,99/ay veya $59,99/yıl [24].
- **TR'de:** 4,4★ (2.771). Haftalık ₺174,99; "PRO" paketleri yıllık ₺14.999,99'a kadar [94].

IKEA Kreativ

IKEA · 29 pazar

- **Ne yapıyor:** fotoğraftan oda tarıyor, **mevcut mobilyayı siliyor**, IKEA ürünlerini sahneye yerleştiriyor [37].
- **Türkiye:** Kreativ'in Türkiye'de olduğu doğrulanamadı. IKEA TR'de AR ve 39 web planlayıcı var [70].

Pinterest Restyle

Pinterest · ABD/Kanada beta

- **Duyuru:** 17 Eylül 2026.
- **Ne yapıyor:** oda fotoğrafına Pin'lerden dekor ekleme, boya/ışık/bitki değişimi, dokunarak öğe değiştirme veya silme, tüm odayı restyle etme [38].
- **Anlamı:** ilham trafiğinin sahibi, dönüşüm aracını kendi içine alıyor.

Gemini "Nano Banana" / ChatGPT

Google, OpenAI · genel amaçlı

- **Etkisi:** Gemini 2.5 Flash Image, prompt ile ücretsiz restyle'ı ana akım yaptı [42].
- **Google:** Ağustos 2026 rehberinde AI Mode'a oda fotoğrafı yüklemeyi öneriyor [43].
- **Yeni klonlar:** mağazalarda "Nano-Banana" ibareli çok sayıda uygulama var [46].

Dünya pazarı — ana özellik matrisi

✓ var / doğrulandı ~ kısmi ✗ kaynaklarda yok ? belirsiz / doğrulanamadı M manuel (AI değil) [a] yalnız kullanıcının ekran görüntülerinde görüldü

Ürün	Restyle	Stil	Maske	Silme	Değiştir	Boş oda	Dış cephe	Bahçe	Boya	Zemin	Ref. görsel	2D plan	3D	Tarama	AR	Alışveriş	Maliyet	Sohbet	Video / 360	Pro / emlak	Türkçe
AI Remodel (PulseApps)	✓	?	?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~[a]	✗	✗	✗	~[a]	✗	✓[a]	✗	✗	✗
Home AI (HubX)	✓	?	?	~	~	✗	✓	✓	✓	~	✗	✗	✗	✗	✗	✗	~	✗	✗	✗	✗
Arch (AppNation)	✓	10+	✗	✗	✗	✗	?	✓	~	✗	✗	✗	✗	✗	✗	~	✓	✗	✗	✗	✓
Remodel AI (ReImage AI)	✓	40+	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
RoomGPT	✓	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	~	?
Interior AI	✓	56	✓	✓	~	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	~	✗	✗	~	✗	✗	✓	✓	?
HomeDesigns AI	✓	200+	✗	✓	✓	✓	✓	✓	~	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	?
REimagineHome	✓	?	~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
Spacely AI	✓	?	~	✓	~	✓	✓	✓	✗	~	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	?
Collov AI	✓	?	✗	✓	~	✓	✓	✓	~	~	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	?
Homestyler	✓	?	✗	✗	✗	✓	?	?	M	M	✓	✓	✓	✗	?	~	✗	✓	✓	✓	?
Planner 5D	✓	?	✗	✗	✗	✓	~	~	M	M	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	~	✗	✓	✓
Live Home 3D	~	260+	✗	✗	✗	✗	M	M	M	M	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	~	✗
Coohom	~	?	✗	✗	✗	~	✓	?	M	M	✗	✓	✓	✗	✗	~	✗	✗	✓	✓	?
magicplan	✗	–	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	M	✗	✓	~	✓	?	✗	✓	✗	~	✓	✗
RoomSketcher	~	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	M	M	✗	✓	✓	~	✗	✗	✗	✗	✓	✓	?
Floorplanner / Roomstyler	✗	–	✗	✗	✗	✗	✗	✗	M	M	✗	✓	✓	✗	✗	~	✗	✗	?	✓	?
Sweet Home 3D	✗	–	✗	✗	✗	✗	✗	✗	M	M	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
Polycam	✗	–	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	?
Twindo (eski Canvas)	✗	–	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	?
IKEA Kreativ	✗	–	✗	✓	✓	~	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	~	✓	✗	✗	✗	✗	?
Pinterest Restyle (beta, ABD/CA)	✓	~	✓	✓	✓	~	✗	~	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	~	✗	~	✗	✗	✗
Wayfair Muse	~	?	✗	✗	~	✗	✗	✗	✗	✗	~	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Gemini "Nano Banana" / ChatGPT	✓	prompt	~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	~	~	✓	✗	✗	✓

İşbirliği: Gerçek çok kullanıcılı projeler yalnız profesyonel ve planlayıcı katmanlarında var (Homestyler Team, Coohom Elite, RoomSketcher Team, Spacely Studio/Agency). Tüketici AI uygulamaları yalnız paylaşma ve dışa aktarma sunuyor. Kaynak: dünya taraması [1]–[57].

3.3 Ticari künye ve fiyatlar

Ürün	Şirket · ülke	Platform	Fiyat	Puan (adet) / ölçek
Home AI	HubX · Türkiye	iOS, Android	ABD: haftalık $4,99–14,99, yıllık $19,99–39,99. TR: haftalık ₺199,99–799,99, yıllık ₺899,99–1.499,99	ABD 4,5 (161 bin); Android 10 milyon+ indirme
Arch	AppNation · Türkiye	iOS	Haftalık $6,99–9,99, yıllık $39,99–89,99	4,6 (24 bin)
Remodel AI	REIMAGE AI INC.	iOS, Android, web	Haftalık $4,99–9,99, aylık $6,99–9,99, yıllık $39,99–89,99	4,7 (15 bin)
RoomGPT	? (açık kaynak kökenli)	web	Tek seferlik kredi: $9 / $29 (üçüncü taraf)	4 milyon+ kullanıcı iddiası
Interior AI	Pieter Levels · NL	web	Aylık $49–199; yıllık $349–1.199	Gelir ~40–50 bin $/ay (doğrulanamadı)
HomeDesigns AI	?	web	Aylık $27–37 (üçüncü taraf); 24 saatte 3 ücretsiz kredi	2,8 milyon kullanıcı iddiası
REimagineHome	Styldod · ABD	web	Aylık $14–99	?
Spacely AI	GD Asya (doğrulanamadı)	web + CAD eklentileri	40 ücretsiz kredi; 200 kredi $9 … 5.000 kredi $150	440 bin kullanıcı iddiası
Collov AI	Collov Labs · ABD	web	Aylık $27–170 (üçüncü taraf)	1 milyon+ kullanıcı, 300+ şirket
Homestyler	Easyhome · Çin	web, iOS, Android	Pro $4,9/ay; Master $9,9/ay; Team $19,6/koltuk; render $0,99–3,99	?
Planner 5D	Planner5D UAB · Litvanya	iOS, Android, web	Premium $19,99/ay veya $59,99/yıl; Professional $49,99/ay veya $399,99/yıl	4,4 (43 bin); 64M / "120M+" kullanıcı (çelişkili)
Live Home 3D	BeLight · Ukrayna	iOS, macOS, Windows, visionOS	Std $6,99/ay, $24,99/yıl, $59,99 ömür boyu; Pro $14,99/ay, $49,99/yıl, $129,99	4,6 (19 bin)
Coohom	Manycore · Çin	web	Pro $29, Elite $69	G2 4,4 (132)
magicplan	Kanada?	iOS, Android	Aylık $12,99–89,99; yıllık $129,99–899,99	4,7 (41 bin)
RoomSketcher	RoomSketcher AS · Norveç	web, masaüstü	Pro $24/ay; Team $70/ay; 3D foto $4	?
Polycam	Polycam Inc.	iOS, Android, web	Pro $26,99/ay veya $199,99/yıl	4,6 (44 bin)

3.4 Pazar büyüklüğü ve yatırımlar

Pazar tahminleri

- **AI in interior design:** 1,39 milyar $ (2025) → 1,76 milyar $ (2026) → **4,55 milyar $ (2030)**, yıllık bileşik büyüme %26,8 (TBRC / Research and Markets, Şubat 2026) [50].
- **SNS Insider:** 1,79 milyar $ (2025) → 12,35 milyar $ (2035) [51].
- **Dar "AI iç tasarım araçları" tanımı:** 91 milyon $ (2025) → 184 milyon $ (2031) [52]. Tanımlar arasında 10 kattan fazla fark var; rakamlar yalnız yön gösterir.
- **Emlak sanal döşeme:** 526 milyon $ (2025) → 2,93 milyar $ (2032), %27,8 [53].
- **Üretken AI uygulamaları:** 2025 ilk yarısında yaklaşık 1,7 milyar indirme ve 1,9 milyar $ uygulama içi gelir. Bu gelirin %63'ü ChatGPT'nin [54].

Yatırım ve satın almalar

- HubX: 50 milyon $ + 25 milyon $ opsiyon, yaklaşık 1,2 milyar $ değerleme (Ağustos 2026) [7].
- Collov: 23 milyon $ A serisi (Nisan 2026) [20].
- Manycore (Coohom): Hong Kong halka arzı, yaklaşık 160 milyon $ (Nisan 2026) [28]. 2023 geliri 664 milyon RMB [29].
- Zillow, Virtual Staging AI'ı satın aldı (Ekim 2024) [21].
- Drafted: 16 milyon $ tohum yatırımı [56].
- Rayon: 10 milyon € A serisi (Eylül 2026) [57].

3.5 Eğilimler

1. **Metalaşma:** Gemini, ChatGPT ve Pinterest temel restyle'ı ücretsiz veriyor. Savunulabilir ürün modelde değil; iş akışında, veride ve ticarette kazanır.
2. **Platformların içine gömülme:**
   - Zillow (ilan içi restyle).
   - Wayfair Muse (katalog bağlı sahne üretimi) [39].
   - IKEA Kreativ.

   Satıcı kendi kataloğunu görselleştiriyor.
3. **Türk mobil stüdyolarının indirme liderliği:** HubX ve AppNation. Rekabet ASO ve reklam bütçesiyle yürüyor.
4. **Yeni modeller:** Nano Banana, Flux Kontext, Seedream ve video (Kling 2.5). Yeni girenler bu modellerle hızla çıkıyor [45].
5. **Profesyonel katmanda derinleşme:**
   - Houzz Pro: AI 3D kat planı (2025), AI özel kaplamalar (Mayıs 2026) [48].
   - Spacely: CAD eklentileri.
   - Collov: çok açılı tutarlılık.

4 Türkiye pazarı

App Store verileri 3 Kasım 2026'da Apple iTunes TR uç noktalarından çekildi: Grafik ve Tasarım hasılat listesi RSS'i ve lookup API [58]. Google Play Türkiye sıralamaları ve fiyatları doğrulanamadı.

4.1 TR App Store'da AI ev tasarım uygulamaları

Uygulama	Satıcı	TR puanı (adet)	Türkçe	TR fiyat örnekleri	TR sırası
Homely AI	Kmaster Ltd	3,7 (138)	✓	₺399,99–2.499,99 (paket adı yok)	G&T hasılat #3
ReRoom AI	GM UniverseApps	4,1 (1.796)	✓	₺249,99–3.999,99	#4
DecAI	Cool Summer Ltd	4,4 (694)	✓	Haftalık ₺229,99–499,99; yıllık ₺599,99–2.499,99	#8
AI Remodel	PulseApps Solutions OÜ	4,3 (535)	✗	Haftalık ₺229,99–599,99; aylık ₺999,99; yıllık ₺2.499,99	#14 (ücretsiz #22)
CamPlan	CamPlan AI	4,6 (843)	✓	—	#23
Home AI	HubX	4,6 (3.340)	✗	Haftalık ₺199,99–799,99; yıllık ₺899,99–1.499,99	#33
Arch	AppNation	4,3 (301)	✓	Haftalık ₺299,99–499,99; yıllık ₺1.299,99–2.999,99	#87
Ruma	EXXE Dijital Teknoloji A.Ş.	4,4 (66)	✓	Haftalık ₺399,99–499,99; yıllık ₺1.299,99–3.499,99; ömür boyu ₺4.999,99	#99
Planner 5D	Planner5D UAB	4,4 (2.771)	✓	Haftalık ₺174,99; yıllık ₺1.299,99–4.999,99; PRO paketleri yıllık ₺14.999,99	Yaşam Tarzı hasılat #54
Home Planner AI	Room Planner Ltd	4,6 (4.299)	✓	Haftalık ₺199,99; yıllık ₺1.399,99; işletme ₺4.999,99	Yaşam Tarzı #67
Homestyler	Homestyler (Şanghay)	4,4 (264)	✗	Haftalık ₺99,99; aylık ₺189,99; AI üyeliği ₺999,99/ay, ₺9.999,99/yıl	İlk 100'de yok
Live Home 3D	BeLight	4,6 (314)	✗	doğrulanamadı	—

Çıkarımlar

- İlk 100'deki 15 AI ev uygulamasından kontrol edilen 14'ünün 10'unda Türkçe var.
- Türkçesi olmayan AI Remodel ve Home AI'ın üst sıralarda olması, yerelleştirmenin henüz tek başına belirleyici olmadığını gösteriyor. Rekabet ASO ve reklam bütçesiyle yürüyor.
- Haftalık abonelik baskın model.
- Yaşam Tarzı ücretsiz listesinde Pinterest #1; ilham trafiği orada.

4.2 Türk yapımı ürünler ve girişimler

Şirket / ürün	Şehir · platform	Özellikler ve fiyat	Durum ve finansman
HubX – Home AI	İzmir merkez, İstanbul ofisi · iOS	AI iç tasarım ve oda planı. Haftalık ₺199,99–799,99; yıllık ₺899,99–1.499,99. Türkçe dil listesinde yok.	Point72'den 75 milyon $'a kadar yatırım, 1,2 milyar $ değerleme; 40'tan fazla uygulama, 600 milyondan fazla kullanıcı [59]
AppNation – Arch	İstanbul (Şişli) · iOS	AI ev tasarımı ve maliyet tahmini; Türkçe var.	Kendi beyanıyla yaklaşık 150 milyon $ değerleme, 90 milyon indirme, yaklaşık 500 bin abone [60][61]
EXXE – Ruma	doğrulanamadı · iOS	İç mekân, dış cephe, bahçe; ömür boyu ₺4.999,99 dahil.	Mart 2025'te yayınlandı; finansman doğrulanamadı [62]
Syntina	doğrulanamadı · iOS	Eskiz, foto ve plandan render; tek görselden 3D; video; kredi sistemi.	Bağımsız geliştirici, Haziran 2026; 5,0 (6 puan) [63]

Şirket / ürün	Şehir · platform	Özellikler ve fiyat	Durum ve finansman
Oda Studio	San Francisco (YC) · web/B2B	Emlak fotoğraflarına sanal döşeme, kapak fotoğrafı seçimi.	2,8 milyon $ (2021). Alan adı satılık; güncel durumu doğrulanamadı [64]
artlabs	doğrulanamadı · B2B SaaS	E-ticaret için 3D/AR modeller.	700 bin $ tohum (2022); güncel durum doğrulanamadı [65]
Boxlin · QuickStaging	web	3D ev planlama (2018) · boş ilan fotoğrafını döşeme (2026).	Durumları doğrulanamadı [66][67]
GenRoom (Türk değil)	Londra LLP · web	Türkçe; **"Osmanlı ilhamlı" ve "modern Türk" stilleri**; sahibinden/hepsiemlak boyutlarında çıktı. 9,99–39,99 $ kredi paketi, tasarım başı 0,27–0,56 $; emlakçıya foto başı "₺15" iddiası.	Kendi beyanı 66.184 kullanıcı; kökeni Rusya pazarındaki RoomAI [68][69]

4.3 Perakendeci ve üreticilerin dijital araçları

Yöntem: TR App Store açıklamaları ve web sayfaları. "✗", özelliğin *açıklamada geçmediğini* gösterir; özelliğin olmadığını kanıtlamaz.

Marka	AR	3D / planlayıcı	AI	Not
IKEA Türkiye	✓	✓	✗	Seçili ürünlerde AR; web'de 39 planlayıcı (PAX, BESTÅ, mutfak, banyo, dış mekân). Kreativ TR'de görülmedi [70][71]
Karaca	✓	—	~	"Evinde nasıl duracağını gör" AR; ChatGPT içinde AIDA alışveriş asistanı (16 Temmuz 2026). Oda görselleştirmesi yok [72][73]
Koçtaş	✗	~	✗	Ücretli mutfak keşfi (₺175–320, sayfa eski); **Ustabilir** usta pazarının sahibi [74][75]
Vivense, Evidea, Bellona, Mudo, English Home, Madame Coco	✗	✗	✗	Açıklamalarda yok; Bellona yalnız renk/model karşılaştırması
Alfemo · Enza Home	✗	~	✗	"Alfemo Designer" konfigüratörü (2024) · katalog uygulaması (2022) [76]
İstikbal, Doğtaş, Kelebek, Çilek, Bauhaus TR, Tekzen	?	?	?	doğrulanamadı; Bauhaus uygulaması 2,6★ (2024)
Marshall (AkzoNobel)	✓	—	✗	Gör&Boya: duvarı sanal boyama (695 puan, Eylül 2026'da güncellendi) [77]
Filli Boya · Dyo	~	—	✗	i-Colour ile fotoğrafta boyama · Dyo'da görselleştirici yok [78][79]
Kalekim · NG Kütahya · Ege · VitrA	~	✓	✗	KaleCore 2D/3D/AR/VR banyo; NG 3D kartela ve sanal showroom; Ege "Room Scene" (2020); VitrA VitreAlity AR (2015) [80][81][82]
Hepsiburada · Trendyol	?	—	~	Hepsiburada'da "Üzerinde Gör" var; mobilyada çalıştığı doğrulanamadı [83]

4.4 Bitişik platformlar

Platform	AI / görsel özellikler	Rol
sahibinden	**SahiDeko** (Haziran 2025): Profesyonel Emlak Ofisi kullanıcılarına Modern, İskandinav, Rustik ve Klasik stillerle sanal döşeme. sahiAI çatısı altında Fotobot, Sanal Tur ve sohbetle arama da var (Şubat 2026). Fiyatı doğrulanamadı [84][86]	Emlakta doğrudan rakip; talebin kanıtı
Hepsiemlak	İlanları AI ile İngilizce ve Rusçaya çeviriyor; sanal döşeme yok [87]	Ortak / kanal adayı
Emlakjet + Endeksa	AR ile ilan keşfi, drone görünümü, güneş-gölge analizi; Endeksa'da AI değerleme ve "Atlas" asistanı [88][89]	Ortak adayı (değerleme + yeniden tasarım)
Armut	4,78★ (157 bin). İstanbul'da 3.314 iç mimar; iç mimar talepleri ₺52.000–1.000.000. AI doğrulanamadı [90]	Usta ve iç mimar eşleştirme kanalı
Ustabilir (Koçtaş)	Komisyonsuz usta pazarı; ürünlerde Koçtaş indirimi [75]	Malzeme + usta paketi ortağı

4.5 Makro göstergeler

Gösterge	Değer	Kaynak
2025 konut satışı	**1.688.910** (+%14,3, rekor); ikinci el 1.148.124; ipotekli 236.668	[97]
Ocak–Eylül 2026 konut satışı	1.092.919 (–%7,2); ipotekli satış +%24,7	[98]
2025 yapı ruhsatı / iskân	1.111.852 / 673.575 daire (ikincil kaynak, TÜİK bülteniyle doğrulanmadı)	[99]
Hanehalkı (2025)	26.977.795 hane; ortalama 3,08 kişi; tek kişilik hane %20,5	[100]
İstanbul kentsel dönüşüm (2012'den beri)	1,298 milyon bağımsız bölüm: 1,007 milyonu tamamlandı, 291 bini sürüyor (Ağustos 2026)	[101]
Ülke geneli dönüşüm	2,51 milyon bağımsız bölüm (Mart 2026)	[102]
"Yarısı Bizden" kampanyası	İstanbul'da 384.553 bölüm; son tarih 31.12.2026	[103]
Deprem bölgesi konutları	2025 sonu hedefi 452.983 birim. 15 Kasım 2025'te 350 bininci teslim yapıldı. Hedefin tamamen gerçekleştiği doğrulanamadı.	[104][105]
Mobilya dış ticareti (2025)	İhracat 4,6 milyar $; ithalat +%25 ile 1,4 milyar $'ın üzerinde. İç pazar büyüklüğü doğrulanamadı.	[106]
E-ticaret (ETBİS, 2025)	4,567 trilyon TL (+%52,2); perakende 2,5 trilyon TL	[107]
İnternet / online sipariş (2026)	Bireylerin %92,3'ü internet kullanıyor; %60,0'ı internetten sipariş veriyor	[108]
Mobil işletim sistemi payı	Android %74,18 · iOS %25,81 (StatCounter, Temmuz 2026, web trafiği)	[109]
Ödeme gücü	Net asgari ücret ₺28.075,50; TÜFE yıllık %29,73 (Eylül 2026). Ekim verisi doğrulanamadı.	[110][111]
Abonelik gelirinin kaynağı	Türk geliştiricilerin abonelik gelirinin %89,2'si yurt dışından; ABD %35,6 (RevenueCat, Eylül 2025–Ağustos 2026)	[112]

AI Remodel fiyatının ödeme gücüne oranı (araştırmanın kendi hesabı): yıllık plan net asgari ücretin yaklaşık %8,9'u. Haftalık plan aylık yaklaşık ₺1.733'e denk geliyor, bu da yaklaşık %6,2.

4.6 Ödeme altyapısı ve hukuk

Ödeme

- **Dijital hizmet vergisi:** 1 Ocak 2026'dan itibaren %7,5'ten %5'e indi; Apple bunu 30 Ocak 2026'da geliştirici gelirlerine yansıttı [113]. 2027'de %2,5 planı doğrulanamadı.
- **Apple'a rekabet soruşturması:** Rekabet Kurulu, yönlendirme yasağı ve alternatif ödeme engeli nedeniyle 21.05.2024'te soruşturma açtı; sonucu doğrulanamadı [114].
- **Web için sanal POS:** PayTR %2,19'dan başlıyor. iyzico için kaynaklar tutarsız (%2,49 + ₺0,25 ve üstü); yazılı teklif alınmalı [115].
- **Kayıtlar:** web satışı için ETBİS, pazarlama mesajları için İYS kaydı gerekiyor [116][117].

Hukuk

- **KVKK – yurt dışına aktarım:**
  - md. 9 değişikliği ve aktarım yönetmeliği 10.07.2024'te yürürlüğe girdi.
  - Standart sözleşme imzalandıktan sonra **5 iş günü içinde** Kurum'a bildirilmeli [118].
  - Bildirim yapmamanın 2026 cezası ₺90.308–1.806.377 (ikincil kaynak) [119].
- **KVKK – üretken AI rehberi (Kasım 2025):** Oda fotoğraflarındaki yüz, aile fotoğrafı, belge ve EXIF konumu kişisel veri sayılabilir. Bunlar maskelenmeli veya silinmeli; eğitimde kullanım için ayrıca rıza alınmalı [120].
- **Abonelik mevzuatı:**
  - Dayanak: TKHK md. 52 ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği.
  - Bakanlık 20 Ekim 2026'da inceleme başlattı.
  - Dijital aboneliklerle ilgili 1.459 başvuru var (2025–26).
  - 2022'de onaysız yenileme nedeniyle bir sağlayıcıya ₺5,95 milyon ceza verildi [121].
  - Uygulama ilkesi: yenileme öncesi bildirim ve aboneliğin "aynı yöntemle iptal" edilebilmesi [122].
- **Reklam:**
  - 1 Temmuz 2026 tarihli yönetmelik değişikliği: insandan ayırt edilemeyen AI karakterleri reklamda belirtilmeli [123].
  - Gerçeğe aykırı ilan fotoğrafı kullanan 5 emlak firmasına toplam ₺575 bin ceza verildi (2023) [124].

  Sonuç: sanal döşenmiş görsellerde **"sanal olarak döşenmiştir"** etiketi kullanılmalı.

5 Dünya – Türkiye – AI Room karşılaştırması

✓ var ~ kısmi ✗ kaynaklarda yok ? doğrulanamadı M manuel (AI değil) [a] yalnız ekran görüntülerinde **AI Room** sütunları vurgulu

Özellik	AI Remodel	Home AI	Arch	Interior AI	HomeDesigns AI	Planner 5D	Live Home 3D	SahiDeko	GenRoom	AI Room MVP	AI Room yol haritası
Fotoğraftan yeniden tasarım	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~	~	✓	✓	✓
Stil sayısı	?	?	10+	56	200+	?	260+	4	?	**15**	**15+**
Türk / Anadolu stilleri	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Maske / bölge düzenleme	?	?	✗	✓	✗	✗	✗	?	?	✗	✓
Nesne silme / odayı boşaltma	✓	~	✗	✓	✓	✗	✗	?	?	✓	✓
Eşya değiştirme	✓	~	✗	~	✓	✗	✗	?	?	✓	✓
Boş odayı döşeme (sanal döşeme)	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✓	✓
Dış cephe	✓	✓	?	✓	✓	~	M	?	?	✓	✓
Bahçe / peyzaj	✓	✓	✓	✓	✓	~	M	?	?	✓	✓
Duvar boyası	✓	✓	~	✓	~	M	M	?	?	✓	✓
Zemin	✓	~	✗	✗	✓	M	M	?	?	✓	✓
Referans görselden stil	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	?	?	✓	✓
2D kat planı	~[a]	✗	✗	✗	✓	✓	✓	?	?	✗	✓
3D görünüm	✗	✗	✗	~	✓	✓	✓	?	?	✗	~
LiDAR / oda tarama (ölçü)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	?	?	✗	✓
AR yerleştirme	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	?	?	✗	~
Alışveriş (gerçek ürün)	~[a]	✗	~	~	✓	✗	✗	?	?	~	✓
Maliyet / bütçe tahmini	✗	~	✓	✗	✓	✗	✗	?	?	✓	✓
TL fiyat + Türk mağaza linki	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
AI tasarım sohbeti	✓[a]	✗	✗	✗	✗	~	✗	?	?	✓	✓
Video / 360	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	?	?	✗	✓
Pro / emlakçı özellikleri	✗	✗	✗	✓	✓	✓	~	✓	✓	✗	✓
Türkçe arayüz	✗	✗	✓	?	?	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Android uygulaması	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	?	✗	✓	✓
Web sürümü	?	?	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Reklamsız / reklam takibi yok	✗	?	?	?	?	?	?	?	?	✓	✓
Giriş fiyatı	₺229,99+/hf	₺199,99+/hf	₺299,99+/hf	$49+/ay	~$27/ay	₺174,99/hf	$6,99/ay	?	$9,99+ paket	**₺149,99/hf**	**₺149,99/hf**

Rakip değerleri dünya ve Türkiye taramalarından alındı [1]–[124].

- AI Room MVP sütunu bu depodaki çalışan kodu gösterir; uçtan uca test 28/28 geçti.
- Android ve iOS sütunlarında AI Room uygulaması Expo ile tek kod tabanından derleniyor. Web dışa aktarımı ve typecheck doğrulandı; fiziksel cihaz testi Faz 1'de.
- "Mağaza linki" MVP'de ürün eşleştirme değil, Türk mağazalarında arama linki. Gerçek katalog eşleştirme yol haritasında.

5.1 TL fiyat karşılaştırması (TR App Store, 3 Kasım 2026)

Uygulama	Haftalık	Aylık	Yıllık	Not
AI Remodel	₺229,99–599,99 (ekranda ₺399,99)	₺999,99	₺2.499,99	Türkçe yok; reklam + IAP
Home AI (HubX)	₺199,99–799,99	—	₺899,99–1.499,99	Türkçe yok
Arch (AppNation)	₺299,99–499,99	—	₺1.299,99–2.999,99	Türkçe; maliyet tahmini
Ruma (EXXE)	₺399,99–499,99	—	₺1.299,99–3.499,99	Ömür boyu ₺4.999,99
DecAI	₺229,99–499,99	—	₺599,99–2.499,99	Türkçe
ReRoom AI · Homely AI	₺249,99–3.999,99 · ₺399,99–2.499,99 (paket adları yayınlanmamış)			Hasılat #4 · #3
Planner 5D	₺174,99	—	₺1.299,99–4.999,99	PRO paketleri ₺14.999,99/yıl
Home Planner AI	₺199,99	—	₺1.399,99	İşletme ₺4.999,99
Homestyler	₺99,99	₺189,99	AI: ₺9.999,99	AI üyeliği ₺999,99/ay
AI Room (öneri, MVP kataloğu)	**₺149,99**	**₺349,99**	**₺1.299,99**	**Günde 3 ücretsiz üretim; reklamsız**

Ödeme gücü (kendi hesabımız; net asgari ücret ₺28.075,50 [110]):

- AI Room yıllık planı asgari ücretin yaklaşık %4,6'sı. Haftalık plan aylık yaklaşık ₺650'ye denk gelir (×52/12), yani yaklaşık %2,3.
- AI Remodel'de bu oranlar sırasıyla yaklaşık %8,9 ve %6,2.
- Fiyatlar KDV dahil mağaza fiyatıdır; AI Room fiyatları lansman öncesi A/B testiyle doğrulanmalıdır.

6 Boşluklar, fırsatlar ve konumlandırma

#	Boşluk (kanıt)	AI Room yanıtı	Durum
1	**Yapı korunmuyor:** pencere, kapı ve duvar değişiyor; oda tipi yanlış sınıflanıyor (AI Remodel, Remodel AI yorumları) [1][10].	Her prompt'ta zorunlu "kamera açısı, geometri, pencere, kapı ve tavan aynı kalsın" kalıbı; oda tipi kullanıcı seçimiyle İngilizce tanımla gönderiliyor. Faz 2'de derinlik/kenar koşullama ve kalite değerlendirme seti.	MVP Faz 2
2	**Gerçek ölçü yok:** orantısız büyük mobilya. Tarama + fotogerçekçi restyle + sığma kontrolünü birleştiren yok.	RoomPlan/LiDAR ile ölçü ve ölçek farkındalıklı yerleştirme.	Faz 3
3	**Yerel ve satın alınabilir ürün yok:** alışveriş linkleri ABD kataloglarına bağlı; Türk mağazası yok [37][38][39].	Analizde TL fiyat aralıklı ürün listesi ve Trendyol / Hepsiburada / IKEA TR arama linkleri. Faz 2'de affiliate ve katalog eşleştirme.	MVP Faz 2
4	**Yineleme zor:** sonucu düzenleyememe, çoklu fotoğraf tutarlılığı yok.	Aynı girdiyle yeni araç/stil, varyant seçimi, "Sohbette sor". Faz 2'de maske/fırça, sonuç üzerinden düzenleme, oda içi tutarlılık.	MVP Faz 2
5	**Tasarım → bütçe → usta yolu kopuk:** Arch ve HomeDesigns yalnız kaba tahmin veriyor; Armut ve Ustabilir ayrı uygulamalar [90].	TL tadilat kalemleri ve toplam bütçe. Faz 2'de Armut/Ustabilir'den teklif alma.	MVP Faz 2
6	**Türkçe ve yerel stil zayıf:** AI Remodel, Home AI, Live Home 3D Türkçe değil. Yerel stil yalnız GenRoom'da var [68].	TR öncelikli arayüz (EN seçenekli). 5 yerel stil: Modern Türk, Osmanlı Klasik, Kapadokya Taş Ev, Ege, Rustik Köy Evi. Salon/oturma odası ayrımı, balkon. Türkçe sohbet.	MVP
7	**Güven sorunu:** $10/hafta, paywall döngüleri, reklam takibi.	Haftalık ₺149,99, günde 3 ücretsiz, reklamsız. Paywall yalnız 402 ve PRO özelliklerinde açılıyor. "Aynı yöntemle iptal" ilkesi Faz 1'de.	MVP
8	**Emlakta sanal döşeme dar:** SahiDeko'da 4 Batı stili var; Hepsiemlak ve Emlakjet'te sanal döşeme yok [84][87][88].	"Boş odayı döşe" ve "Nesne sil (tüm odayı boşalt)" MVP'de. Faz 2'de toplu işlem, portal boyutları, "sanal olarak döşenmiştir" etiketi.	MVP Faz 2
9	**Android payı %74 ama rakipler iOS odaklı** (Arch, Ruma yalnız iOS) [109].	Expo ile iOS, Android ve web tek kod tabanında; ayrıca Next.js web uygulaması.	MVP
10	**Uyum sıkılaşıyor:** KVKK, abonelik, AI reklam etiketi.	EXIF/GPS silme, hesap silme, ücretsiz planda "Yapay zekâ ile oluşturulmuştur" etiketi, admin MFA ve denetim kaydı. Faz 1'de standart sözleşme ve bildirim, yüz maskeleme.	MVP Faz 1

6.1 Konumlandırma

> **"Odanı saniyeler içinde yeniden tasarla; neye mal olacağını ve nereden alacağını hemen gör."**
>
> AI Room, Türkiye'de ev sahibi, kiracı, yeni evlenen ve kentsel dönüşümle yeni daireye geçen kullanıcıya hizmet eder. İkinci aşamada emlakçı ve müteahhide de hizmet eder.
>
> Hedef, yapay zekâ ile oluşturulan tasarımı **Türkçe, TL ve yerel ticaret** ile somut bir alışveriş ve tadilat planına dönüştüren ilk uygulama olmak.

Yerel zevk

- Anadolu ve Ege stilleri
- Osmanlı Klasik, Kapadokya
- Salon/oturma odası ayrımı
- 10 renkli Türkçe adlandırılmış boya paleti

Ticaret ve bütçe

- TL ürün fiyat aralıkları
- Tadilat kalemleri (m^2, adet)
- Türk mağaza linkleri
- Gelecekte affiliate ve usta teklifi

Güven

- Reklamsız
- Adil fiyat
- Açık AI etiketi
- EXIF temizliği, hesap silme
- Önerileri yalnız kullanıcı onayıyla uygulayan sohbet

7 Dünya örnekleri → AI Room yaklaşımı

Her temel özellik için tablo dört şeyi gösteriyor: bu özelliği hangi dünya ürünlerinin sunduğu, araştırmada görülen kullanıcı şikâyetleri ve sınırlar, AI Room'un MVP'deki karşılığı, yol haritasındaki adım. Kaynakta bulunmayan bilgi "doğrulanamadı" diye işaretlendi. [a] yalnız kullanıcının ekran görüntülerinde görüldü.

Özellik	Dünya örnekleri	Kullanıcı şikâyetleri / sınırlar	AI Room — MVP'de	AI Room — yol haritası
Fotoğraftan yeniden tasarım	AI Remodel ("Instant Remodel"), Home AI, Arch (10+ stil), Remodel AI (40+), Interior AI (56 stil, 68 oda), HomeDesigns AI (200+ stil, "Structure-Lock"), Gemini/ChatGPT (prompt ile, ücretsiz) [1][5][9][10][15][16][42]	Pencere, kapı ve duvarlar "yarı yarıya" değişiyor; yatak odası oturma odasına dönüşüyor (AI Remodel). Stok görsel hissi (Arch). Fotoğraf kırpılıyor (Home AI).	15 stil, 5'i yerel. Her prompt'ta yapı koruma cümlesi; oda tipi kullanıcı seçimi; 1–4 varyant; gerçek Gemini çıktısında pencere ve perspektif korundu (Şekil A).	Faz 1 kalite değerlendirme seti; Faz 2 derinlik/kenar koşullama; stil kataloğu admin ile büyür.
Boş odayı döşeme (sanal döşeme)	AI Remodel ("Furnish Empty Room"), Interior AI, HomeDesigns, REimagineHome, Spacely, Collov (çok açılı tutarlı döşeme), Zillow / Virtual Staging AI, SahiDeko (4 stil), GenRoom [15]–[22][68][84]	Orantısız büyük mobilya (AI Remodel). SahiDeko yalnız Profesyonel Emlak Ofislerine açık. Gerçeğe aykırı ilan fotoğrafına ceza riski [124].	"Boş Odayı Döşe" aracı + yerel stiller; ücretsiz planda AI etiketi.	Faz 2: toplu emlakçı işleme, portal boyutları, "sanal olarak döşenmiştir" etiketi. Faz 3: ölçek farkındalığı.
Nesne silme / odayı boşaltma	AI Remodel ("Remove Objects"), Interior AI, HomeDesigns, REimagineHome, Spacely, Collov, IKEA Kreativ (mevcut mobilyayı siler), Pinterest Restyle (dokunarak sil), Remodel AI (kement maske) [10][37][38]	Remodel AI: otomatik maske hatalı, düzenleme seçilen alanın dışına taşıyor, maskelemede çökme.	"Nesne Sil": hedefi metinle tarif etme veya "odayı tamamen boşalt" anahtarı.	Faz 2: fırça/maske ile bölge düzenleme.
Eşya değiştirme	AI Remodel ("Replace"), Remodel AI, HomeDesigns, REimagineHome, IKEA Kreativ (IKEA ürününü yerleştirme), Pinterest (dokunarak değiştir)	Home AI'da değiştirme kısmi. Ürünler ABD kataloglarına bağlı.	"Değiştir": hedef → yerine metin alanları.	Faz 2: Türk perakende kataloğundan gerçek ürünle değiştirme.
Duvar boyası	AI Remodel, Home AI, Remodel AI, Interior AI, REimagineHome, Pinterest Restyle. TR: Marshall Gör&Boya (AR), Filli Boya i-Colour (fotoğrafla boyama); ikisi de AI değil [77][78]	Boya markalarının görselleştiricileri eski veya dağınık; Dyo'da yok [79].	10 Türkçe adlı renk + hex; yalnız duvarlar değişir, gerisi korunur.	Faz 3: marka renk kodu eşleştirme (B2B2C SDK).
Zemin	AI Remodel ("New Flooring"), Remodel AI, HomeDesigns. TR: NG Kütahya 3D kartela, Ege "Room Scene", KaleCore [80][81]	Home AI'da mevcut zemini koruyamama şikâyeti.	8 zemin malzemesi; perspektif ve yansıma talimatı.	Faz 3: seramik/parke SKU eşleştirme ve m² bütçesi.
Dış cephe	AI Remodel, Home AI, Remodel AI (çatı görselleştirici), Interior AI, HomeDesigns, REimagineHome, Spacely, Collov	Arch'ta dış cephe desteği doğrulanamadı. Özelliğe özgü şikâyet araştırmada görülmedi.	"Dış Cephe" aracı; stil kataloğundan mimari uyarlama, bina formu korunur.	Faz 2: malzeme bazlı cephe bütçesi.
Bahçe / teras	AI Remodel, Home AI, Arch, Remodel AI, Interior AI, HomeDesigns, REimagineHome, Spacely, Collov (havuz ve çim düzeltme)	Bahçe için alışveriş listesi veya bütçe sunan ürün araştırmada görülmedi.	"Bahçe & Teras" (Türkiye'de balkon ve teras vurgusu); Ege ve Akdeniz stilleri.	Faz 2: bitki ve dış mekân mobilyası alışveriş listesi.
Referans görselden stil	AI Remodel ("Reference Style"), Interior AI, REimagineHome, Spacely, Homestyler, Pinterest Restyle, Gemini	Bu özelliğe özgü kullanıcı şikâyeti araştırmada görülmedi.	Claude referansı tek cümlelik stil tarifine çeviriyor; bu sayede her görsel sağlayıcıyla çalışıyor (PRO).	Faz 2: çoklu görsel destekleyen modellerde doğrudan referans.

Özellik	Dünya örnekleri	Kullanıcı şikâyetleri / sınırlar	AI Room — MVP'de	AI Room — yol haritası
AI tasarım sohbeti	AI Remodel[a] (yeni), REimagineHome (sohbetle tasarım), Homestyler Spark, Planner 5D AI Studio (~), Karaca AIDA (alışveriş asistanı, ChatGPT içinde), Gemini/ChatGPT [17][23] [73]	Türkçe tasarım sohbeti sunan bir rakip doğrulanamadı. Karaca AIDA oda görselleştirmesi yapmıyor.	Türkçe Claude sohbeti; görsel ekleme; öneriler yalnız katalog kimlikleriyle dönüyor ve kullanıcı dokunmadan çalışmıyor (AI-01).	Faz 2: sohbetten bütçe ve usta teklifine geçiş.
Alışveriş (bu görünümü satın al)	HomeDesigns ("Shop the exact furniture"), REimagineHome (ürün keşfi), IKEA Kreativ, Wayfair Muse, Pinterest, AI Remodel "Furniture Finder"[a] [16][17][37][39]	Hepsi ABD veya global kataloglara bağlı; Türk perakendeci kataloğu sunan yok.	Analizde TL fiyat aralıklı ürün listesi; Trendyol, Hepsiburada ve IKEA TR arama linkleri.	Faz 2: affiliate ve gerçek katalog eşleştirme (stok + fiyat).
Bütçe / maliyet tahmini	Arch (mobilya + malzeme + işçilik), HomeDesigns (bütçe tahmincisi), magicplan ve Houzz Pro (profesyonel tahmin) [9] [48]	Tüketici tarafında yalnız kaba tahmin var. Türkiye'de TL tadilat maliyeti tahmin eden araç bulunamadı.	Ürün ve tadilat kalemleri (m^2, adet), TL min–maks, toplamlar ve uyarı metni; analiz önbellekli.	Faz 2: dinamik fiyat kaynakları; Armut/Ustabilir teklifi.
2D / 3D plan	Live Home 3D, Planner 5D, Homestyler, Coohom, RoomSketcher, Floorplanner, Sweet Home 3D, HomeDesigns (2D→3D), AI Remodel "Floor Plan"[a]	Live Home 3D: çökme, kayıp kayıt, yavaşlama. Planner 5D: 2D/3D uyumsuzluğu (2021–22 yorumları).	MVP kapsamında değil.	Faz 3: RoomPlan tabanlı plan + AI restyle birleşimi.
Tarama / AR	Live Home 3D (LiDAR, AR), Planner 5D (kamera yakalama), Polycam, Twindo, magicplan, IKEA Kreativ; TR'de IKEA ve Karaca AR [36][71][72]	Tarayıcılarda üretken AI zayıf; Polycam'de dışa aktarma ve ölçüm paywall arkasında.	MVP kapsamında değil.	Faz 3: ölçü + ölçek farkındalıklı mobilya + sığma kontrolü.
Emlakçı sanal döşeme	Interior AI, REimagineHome (toplu işlem, ajans), Spacely, Collov, Zillow, SahiDeko, GenRoom (portal boyutları, "₺15/foto" iddiası), QuickStaging, Oda Studio (durumu doğrulanamadı)	SahiDeko'da 4 Batı stili var; Hepsiemlak ve Emlakjet'te yok. Etiketsiz görsellere Reklam Kurulu cezası riski.	Döşe ve boşalt araçları hazır; B2B paneli yok.	Faz 2: emlakçı paneli, toplu işlem, otomatik etiket, fotoğraf başı fiyat.
Fiyat / paywall	AI Remodel (₺399,99/hafta, sert paywall, reklam + IAP), Home AI (yaklaşık 5 dk ücretsiz, tekrarlayan paywall), Arch (günlük limit), Interior AI ($49+/ay), HomeDesigns (24 saatte 3 ücretsiz), Live Home 3D (ömür boyu lisans)	"$10/hafta çok pahalı"; paywall döngüleri; reklam takibi.	Günde 3 ücretsiz; ₺149,99/hafta, ₺349,99/ay, ₺1.299,99/yıl; reklamsız; paywall yalnız 402 ve PRO'da.	Faz 1: RevenueCat + iyzico/PayTR, yenileme bildirimi, kolay iptal.

8 MVP kapsamı

MVP beş ayrı uygulamadan oluşuyor. Hepsi `docs/API.md`'deki tek sözleşmeye uyuyor.

28/28	8/8	5/5	~9 sn
Uçtan uca smoke testi (`scripts/smoke.mjs`)	AI servisi birim testleri (pytest)	Uygulamada typecheck, lint ve build temiz	Gerçek Gemini 2.5 Flash Image üretim süresi (tek örnek, Modern Türk)

8.1 Bileşenler

Bileşen	Teknoloji	Sorumluluk
Backend `apps/backend`	NestJS 12, Prisma 7.10 (pg adaptörü), PostgreSQL 15, Redis (ioredis), jose (JWT), Argon2id, sharp, zod	Kimlik (misafir, kayıt, giriş, refresh), görsel yükleme ve imzalı URL, kredi/kota, tasarım işleri, analiz, sohbet proxy'si, ilham, katalog, admin API, denetim kaydı, seed (15 stil + TOTP'li admin).
AI servisi `apps/ai-service`	Python 3.13, FastAPI, Pillow, httpx, Anthropic SDK; uv ile paketleme	Görsel üretimi: `mock` / `gemini` (Gemini 2.5 Flash Image) / `replicate` (FLUX.1 Kontext Pro). Claude ile tasarım sohbeti, alışveriş/bütçe analizi ve referans stil tarifi. Yalnız iç ağdan, `X-Internal-Token` ile.
Web `apps/web`	Next.js 16 (App Router), React 19, Tailwind	Tanıtım sayfası, giriş/kayıt/misafir, Stüdyo, Tasarımlarım, tasarım detayı, Sohbet, Fiyatlar. BFF: token'lar httpOnly çerezde, Origin kontrolü, CSP.
Admin `apps/admin`	Next.js 16.4.4, Tailwind v4, lucide-react	Parola + TOTP ile giriş. Gösterge paneli (KPI, günlük grafik, araç/stil dağılımı), kullanıcılar (plan, askıya alma, kredi), tasarım moderasyonu ve öne çıkarma, stil kataloğu, denetim kaydı, sistem durumu.
Mobil `apps/mobile`	Expo SDK 58, React Native 0.88 (Node 22), Expo Router, SecureStore, ImagePicker	Onboarding, Ana Sayfa, İlham, Tasarımlarım, Profil, oluşturma akışı, sonuç (önce/sonra, analiz), sohbet, paywall (TL), giriş/kayıt. TR/EN.

8.2 Kullanıcı akışları

1. **İlk açılış.** Cihaz kimliği üretilir, misafir hesap otomatik açılır (`/auth/guest`). Onboarding'de KVKK metni gösterilir, ardından Ana Sayfa açılır.
2. **Tasarım oluşturma.**
    1. Araç seçilir: Anında Yenile, Boş Odayı Döşe, Nesne Sil, Değiştir, Duvar Boyası, Yeni Zemin, Dış Cephe, Bahçe & Teras, Referans Stil, Kendi Tarifin.
    2. Fotoğraf seçilir: galeri, kamera ya da örnek fotoğraf.
    3. Araca göre alanlar dolar: stil, oda, zemin, renk, hedef/yerine, ek istek, referans görsel, "odayı tamamen boşalt".
    4. 1–4 varyant seçilir ve üretim başlatılır.
3. **Sonuç.** Önce/sonra kaydırıcı, varyantlar, favori ve paylaşım. "Analiz et" düğmesi TL ürün listesini, tadilat kalemlerini, toplamları ve mağaza linklerini gösterir. "Sohbette sor" düğmesi sohbete geçer.
4. **Sohbet.** Kullanıcı görsel ekleyip soru sorar. Claude Türkçe öneri verir. Öneri çipine dokunulunca oluşturma ekranı önceden doldurulmuş açılır; üretim kullanıcı onayı olmadan başlamaz.
5. **Kota ve paywall.**
    - Ücretsiz plan günde 3 üretim hakkı verir; her varyant 1 hak.
    - Hak bitince 402 döner ve paywall açılır.
    - PRO stil ve araçlar `pro_required` hatası döndürür.
    - Başarısız üretimde hak iade edilir.
6. **Admin döngüsü.** Admin MFA ile girer. Başarılı bir tasarımı öne çıkarır ve tasarım İlham akışında görünür. Bu işlem denetim kaydına yazılır.

8.3 Katalog (backend `catalog.data.ts`)

Araçlar (10)

Araç	Girdiler	PRO
Anında Yenile	stil, oda, ek istek	—
Boş Odayı Döşe	stil, oda, ek istek	—
Nesne Sil	oda, hedef, tümünü boşalt	—
Değiştir	oda, hedef, yerine	—
Duvar Boyası	oda, renk (10 palet)	—
Yeni Zemin	oda, zemin (8 tür)	—
Dış Cephe	stil, ek istek	—
Bahçe & Teras	stil, ek istek	—
Referans Stil YENİ	oda, referans görsel, ek istek	✓
Kendi Tarifin YENİ	oda, serbest metin (≤300)	✓

Stiller (15; admin panelinden düzenlenebilir)

Modern · Modern Türk · Japandi · İskandinav · Ege · Minimalist · Akdeniz · Endüstriyel · Bohem · Rustik Köy Evi · Yazlık/Sahil	Ücretsiz
Osmanlı Klasik · Kapadokya Taş Ev · Mid-Century · Art Deco Lüks	PRO

Odalar (12), zeminler (8), renkler (10)

Oda	Oturma Odası, Salon (Misafir), Yatak Odası, Mutfak, Banyo, Yemek Odası, Çocuk Odası, Çalışma Odası, Antre, Balkon, Stüdyo Daire, Ofis
Zemin	Meşe Parke, Balıksırtı, Beyaz Mermer, Traverten, Cilalı Beton, Terrakota, Mat Seramik, Halıfleks
Renk	Kırık Beyaz, Kum Beji, Adaçayı, Zeytin, Ege Mavisi, Gece Mavisi, Terrakota, Gül Kurusu, Hardal, Antrasit
Plan	Haftalık ₺149,99 · Aylık ₺349,99 (POPÜLER) · Yıllık ₺1.299,99 (EN AVANTAJLI)

8.4 Uygulama bazında ekranlar

Uygulama	Ekranlar / modüller
Mobil	• Açılış kapısı (yükleniyor ve çevrimdışı durumları). • Onboarding (3 slayt + KVKK). • Sekmeler: Ana Sayfa, İlham, Tasarımlarım, Profil. iOS/Android'de NativeTabs, web'de özel üst çubuk. • `create`, `design/[id]`, `chat`, `paywall` (modal), `auth` (modal). • Önce/sonra kaydırıcı (PanResponder ile, web'de de çalışır), analiz görünümü, ilerleme katmanı.
Web	• Tanıtım sayfası: önce/sonra vitrin, özellikler, nasıl çalışır, fiyat, SSS. • `/giris`, `/studio`, `/tasarimlarim`, `/tasarim/[id]`, `/sohbet`, `/fiyatlar`. • BFF uçları: `/api/auth/*` ve `/api/v1/[...path]`.
Admin	• `/login` (e-posta + parola + TOTP). • Gösterge paneli: 7/30/90 gün filtresi, 6 KPI kutusu, günlük grafikler ve tablo görünümü. • Kullanıcılar ve kullanıcı detayı, Tasarımlar, Stiller (yan panel düzenleyici), Denetim kaydı, Sistem. • Proxy ile oturum yönlendirmesi, nonce'lu CSP.
Backend	• 37 uç: 23 kullanıcı ve genel uç (sağlık, katalog, imzalı görsel, stil önizleme ve ilham dahil), 14 admin ucu (MFA girişi dahil). • Seed betiği ve `admin:otp` yardımcı betiği (yalnız geliştirme ortamında).
AI servisi	• `/internal/v1/generate`, `/analyze`, `/chat`, `/health`; canlılık için `/healthz`. • Sağlayıcı soyutlaması, prompt şablonları, deterministik demo yanıtları.

9 MVP detay dokümanı

Bu bölüm her modülü ayrı ayrı ele alıyor: amacı, gerçek uçları veya ekranları, ana akışları, kabul kriterleri ve MVP kapsamı dışında kalanlar. Uç ve rota adları depodaki koddan alındı.

- ✓ Kabul kriteri bu sürümde testle veya derlemeyle doğrulandı.
- ◐ Uygulandı, ayrı test bekliyor.
- ○ Kapsam dışı / sonraki faz.

9.1 Backend — NestJS + PostgreSQL + Redis (`apps/backend`)

Amaç: Tüm istemcilerin tek API kapısı. Kimlik, yetki, kota/kredi, görsel yaşam döngüsü, tasarım işleri, admin işlemleri ve denetim burada. AI servisine yalnız bu modül bağlanır.

#	Uç (/v1 öneki)	Erişim	Görev
1	`GET /health`	Genel	DB, Redis ve AI servisi durumu
2	`GET /catalog`	Genel	Araçlar, stiller, odalar, zeminler, renkler, planlar (TR/EN)
3	`GET /styles/:id/preview.jpg`	Genel	Stil paletli örnek oda önizlemesi (kullanıcı verisi içermez)
4	`GET /images/:id?exp&sig`	İmzalı URL	Görsel teslimi (HMAC, 24 saat)
5	`GET /inspiration`	Genel	Öne çıkarılan tasarımlar + stil kartları
6–10	`POST /auth/guest · /register · /login · /refresh · /logout`	Genel (limitli)	Misafir hesap, kayıt (misafir yükseltme), giriş, rotasyonlu refresh, çıkış
11–13	`GET · PATCH · DELETE /me`	Kullanıcı	Profil, dil, KVKK hesap silme
14–15	`POST /uploads · /uploads/sample`	Kullanıcı	Fotoğraf yükleme (base64, ≤10 MB) ve yerleşik örnek fotoğraf
16	`POST /designs`	Kullanıcı	Tasarım üretimi (senkron; kota, PRO kontrolü, iade)
17–20	`GET /designs · GET/PATCH/DELETE /designs/:id`	Kullanıcı	Listeleme (imleçli), detay, favori, silme
21	`POST /designs/:id/analysis`	Kullanıcı	Alışveriş listesi + TL bütçe + mağaza linkleri (önbellekli)
22	`POST /chat`	Kullanıcı	AI tasarım sohbeti (en fazla 20 mesaj, 3 görsel)
23	`POST /billing/dev-upgrade`	Kullanıcı (yalnız geliştirme)	7 günlük demo PRO; üretimde 404
24	`POST /admin/auth/login`	Genel (limitli)	Parola + TOTP; admin audience token'ı
25	`GET /admin/stats`	Admin + MFA	KPI'lar, günlük seri, araç/stil dağılımı
26–29	`GET /admin/users · GET/PATCH /admin/users/:id · POST /admin/users/:id/credits`	Admin + MFA	Arama, detay (ledger, son tasarımlar), plan/askı, gerekçeli kredi
30–32	`GET /admin/designs · PATCH/DELETE /admin/designs/:id`	Admin + MFA	Filtreli moderasyon, öne çıkarma, silme
33–35	`GET/POST /admin/styles · PATCH /admin/styles/:id`	Admin + MFA	Stil kataloğu yönetimi (prompt, palet, PRO, sıra)
36–37	`GET /admin/audit · GET /admin/system`	Admin + MFA	Denetim kaydı; AI/DB/Redis durumu

Ana akış: `POST /designs`

1. Şema doğrulaması (zod, `strict`); kullanıcı ve IP hız limitleri.
2. PRO araç veya stil kontrolü (`pro_required`, 402); referans görsel zorunluluğu.
3. Girdi ve referans görselin sahiplik kontrolü (yoksa 404).
4. `PENDING` kaydı açılır. Hak `SELECT … FOR UPDATE` ile düşülür: önce günlük ücretsiz, sonra kredi. Yetmezse 402.
5. Semafor sonrası AI servisi çağrılır. Çıktı yeniden kodlanır; ücretsiz planda AI etiketi eklenir; `RESULT` görseller kaydedilir.
6. `SUCCEEDED` → `Design` DTO, imzalı URL'lerle. Hata olursa `FAILED` olur ve hak iade edilir.

Kabul kriterleri

✓ Misafir → katalog → örnek → 2 varyant üretimi → kota 3→1 (smoke)

✓ Kota aşımında 402; PRO stilde `pro_required` (smoke)

✓ Başka kullanıcının tasarımı ve görseli 404 (smoke)

✓ Refresh yeniden kullanımında aile iptali; admin API'de uygulama token'ı 401 (smoke)

✓ Admin MFA, kod tekrarı reddi, öne çıkarma ve denetim kaydı (smoke)

✓ Typecheck, lint ve build temiz

◐ Ban sonrası anında iptal, misafir yükseltmede oturum yenileme

○ Şifre sıfırlama ve e-posta doğrulama (AUT-03) — Faz 1

○ Asenkron kuyruk, S3/R2, IAP webhook'ları, admin oturum iptal ucu, RLS

9.2 AI servisi — Python FastAPI (`apps/ai-service`)

Amaç ve uçlar

Model ve sağlayıcı bağımlılığını üründen ayırır. Görselleri ve modelden gelen çıktıyı güvenilmez sayıp her seferinde doğrular.

- `POST /internal/v1/generate`: 10 araç şablonu, 1–4 varyant, referans stil (Claude tarifi).
- `POST /internal/v1/analyze`: JSON şemalı ürün ve tadilat listesi, Pillow paleti.
- `POST /internal/v1/chat`: katalog kimlikleriyle süzülen öneriler.
- `GET /internal/v1/health`: sağlayıcı ve sohbet durumu. `GET /healthz`: canlılık.
- **Sağlayıcılar:** `mock` (çevrimdışı), `gemini` (Gemini 2.5 Flash Image), `replicate` (FLUX.1 Kontext Pro). Claude için `ANTHROPIC_API_KEY`.

Kabul kriterleri

✓ Token'sız ve yanlış token 401; doğru token 200 (pytest)

✓ 2 varyant üretimi; prompt'ta stil ve oda var (pytest)

✓ Kullanıcı metninde <, {, satır sonu temizleniyor (pytest)

✓ Görsel olmayan girdi ve bilinmeyen alan reddediliyor (pytest)

✓ Referans aracı referans görsel istiyor; analiz demo yanıtında palet ve min ≤ maks (pytest)

✓ Sohbet önerileri katalog dışı kimlikleri düşürüyor; güvensiz ayarla açılış reddediliyor (pytest)

✓ Gerçek Gemini çağrısı ~9 sn'de sonuç döndürdü (tek örnek)

○ Maske ile düzenleme, derinlik/kenar koşullama, yüz maskeleme, NSFW moderasyonu, kendi GPU modeli

9.3 Web — Next.js (`apps/web`)

Rotalar

- `/`: tanıtım (önce/sonra vitrin, özellikler, nasıl çalışır, fiyat, SSS).
- `/giris`: giriş, kayıt, "misafir olarak dene".
- `/studio`: araç → fotoğraf/örnek → seçenekler → üretim → sonuç ve analiz.
- `/tasarimlarim`, `/tasarim/[id]`, `/sohbet`, `/fiyatlar`.
- **BFF:** `/api/auth/guest · login · register · logout`, `/api/v1/[...path]` (Bearer ekleme, tek seferlik refresh, Origin kontrolü), `/api/download`.

Kabul kriterleri

✓ Lint, typecheck ve production build temiz

✓ Stüdyoda bahçe sonucu ve Tasarımlarım ekranı çalışıyor (ekran görüntüsü 21–22)

◐ Token'ın tarayıcıya hiç inmemesi ve mutasyonlarda Origin reddi — web BFF için ayrı test

○ iyzico/PayTR ödemesi, şifre sıfırlama, SEO içerik sayfaları

9.4 Admin — Next.js (`apps/admin`)

Rotalar

- `/login`: e-posta + parola + 6 haneli TOTP.
- `/` gösterge paneli: 7/30/90 gün filtresi, 6 KPI kutusu, günlük grafik ve tablo görünümü, araç/stil dağılımı.
- `/users`, `/users/[id]`: arama; askıya alma, plan ve bitiş tarihi, gerekçeli kredi, kredi hareketleri.
- `/designs`: filtreler, önce/sonra kartları, öne çıkarma, onaylı silme.
- `/styles`, `/audit`, `/system`.
- **BFF:** `/api/auth/login · logout · me`, `/api/admin/[...path]`.

Kabul kriterleri

✓ Lint, typecheck ve build temiz; açık ve koyu temada render hatası yok; 390 px'te taşma yok

✓ Oturumsuz sayfa → `/login` (307); oturumsuz API → 401

✓ Origin yok veya yanlış → 403; çerez `HttpOnly; SameSite=strict; Max-Age=7200`

✓ Gerçek backend ile MFA girişi, gösterge paneli ve moderasyon (ekran görüntüsü 30–32)

○ Çoklu admin rolleri, passkey, sunucu tarafı çıkış iptali, gelir raporları, CSV dışa aktarma

9.5 Mobil — Expo SDK 58 (`apps/mobile`)

Rotalar (Expo Router)

- `_layout`: açılış kapısı (yükleniyor, çevrimdışı, ilk açılışta onboarding).
- `onboarding`: 3 slayt + KVKK metni.
- `(tabs)/index` (Ana Sayfa), `inspire` (İlham), `designs` (Tasarımlarım), `profile` (Profil).
- `create`, `design/[id]`, `chat`, `paywall` (modal), `auth` (modal).
- **Altyapı:** `lib/api.ts` (tipli istemci, tek uçuşlu refresh), SecureStore, cihaz kimliği, TR/EN, önce/sonra kaydırıcı.

Kabul kriterleri

✓ `tsc`, `expo lint`, `expo export --platform web` temiz; `expo-doctor` 20/20

✓ Ana sayfa, yeni tasarım, önce/sonra (AI etiketi) ve alışveriş/bütçe ekranları çalışıyor (ekran görüntüsü 10–13)

◐ iOS/Android fiziksel cihaz ve simülatör testi

○ RevenueCat IAP, anlık bildirim, çevrimdışı önbellek, RoomPlan/LiDAR

9.6 MoSCoW önceliklendirmesi (Beta sürümü için)

Öncelik	Kapsam	Durum
Must	Misafir + kayıt; fotoğraf/örnek yükleme; 10 araç; 15 stil (5 yerel); önce/sonra ve varyant; kota, kredi ve iade; analiz + TL bütçe + mağaza linkleri; sohbet; admin MFA, moderasyon, stil yönetimi, denetim; P0 güvenlik kontrolleri; AI etiketi; hesap silme	**Tamamlandı (MVP)**
Must (beta öncesi)	Gerçek görsel sağlayıcı kalite seti; RevenueCat IAP; şifre sıfırlama ve e-posta doğrulama; S3/R2 depolama; asenkron kuyruk; KVKK aydınlatma, rıza ve yurt dışı aktarım bildirimi; fiziksel cihaz testleri	**Faz 1**
Should	iyzico/PayTR web ödemesi; kredi paketi satışı; anlık bildirim; ürün analitiği ve çökme raporlama; ETBİS/İYS; "Doğrulanacak" güvenlik testleri	**Faz 1**
Could	Maske/fırça düzenleme; sonuç üzerinden yineleme; affiliate ve katalog eşleştirme; usta teklifi; emlakçı paneli; yüz/belge maskeleme	Faz 2
Won't (bu sürümde değil)	LiDAR/RoomPlan ölçü, 2D/3D plan, AR, video yürüyüşü, marka SDK'sı, kendi GPU modeli, yeni ülkeler	Faz 3

9.7 Özellik → modül izlenebilirliği

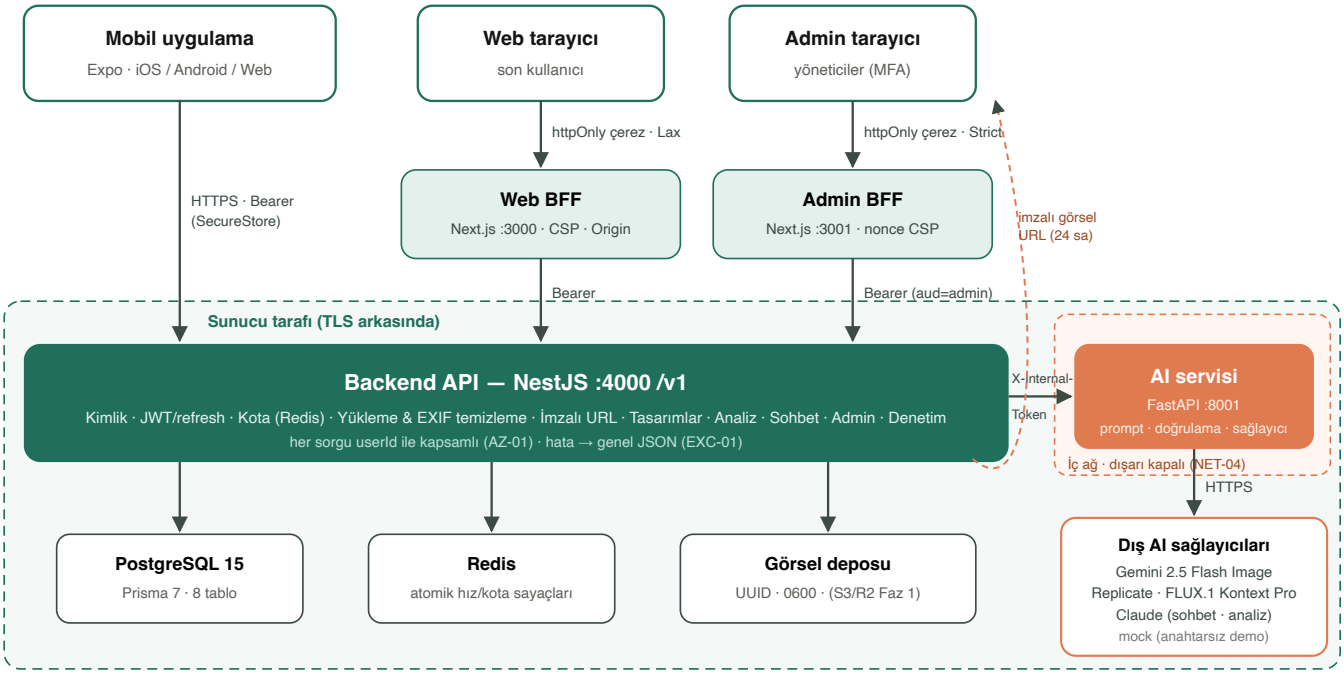
Özellik	Mobil	Web	Admin	Backend / AI servisi	Kanıt
Misafir giriş / kayıt	`_layout`, `auth`	`/giris`, `/api/auth/*`	—	`/auth/guest · register`	Smoke (misafir)
Fotoğraf / örnek yükleme	`create`	`/studio`	—	`/uploads · /uploads/sample`	Smoke (örnek, 415 reddi)
Tasarım üretimi (10 araç)	`create`	`/studio`	—	`/designs` → `/internal/v1/generate`	Smoke + pytest + Gemini
Kota, kredi, PRO	`paywall`	`/fiyatlar`	Kredi düzenleme	`UsersService.charge/refund`	Smoke (402, pro_required)
Önce/sonra, varyant, favori	`design/[id]`, `designs`	`/tasarim/[id]`, `/tasarimlarim`	—	`/designs/:id`	Ekran 12, 22; smoke (silme)
Analiz + TL bütçe + mağaza	`design/[id]`	`/tasarim/[id]`	—	`/designs/:id/analysis` → `/analyze`	Smoke + ekran 13
AI tasarım sohbeti	`chat`	`/sohbet`	—	`/chat` → `/internal/v1/chat`	Smoke + pytest
İlham akışı	`inspire`	`/`	Öne çıkarma	`/inspiration`, `/admin/designs/:id`	Smoke
KVKK hesap silme	`profile`	—	—	`DELETE /me`	Kod incelemesi
Admin MFA ve denetim	—	—	`/login`, `/audit`	`/admin/auth/login`, `/admin/audit`	Smoke + ekran 30
KPI ve sistem durumu	—	—	`/`, `/system`	`/admin/stats · /admin/system · /health`	Smoke + ekran 31
Stil kataloğu yönetimi	Katalogdan okur	Katalogdan okur	`/styles`	`/admin/styles`, `/catalog`	Admin build + elle kontrol

10 Teknik mimari

Mimari üç ilkeye dayanıyor:

1. **İstemciler AI servisini hiç görmez.**
2. **Tarayıcı token tutmaz.** Token'lar Next.js BFF tarafında, httpOnly çerezde durur.
3. **Tüm yetki kararları backend'de verilir.**

AI servisi ayrı bir Python sürecidir. Model ve sağlayıcı değişiklikleri ürünün geri kalanını etkilemez.



Şekil 1 — AI Room bileşenleri ve güven sınırları. Görseller istemcilere yalnız süreli, HMAC imzalı URL ile verilir (FIL-04).

10.1 Veri modeli (PostgreSQL, Prisma)

Tablo	Önemli alanlar	Not
User	email?, passwordHash?, role (USER/ADMIN), status (ACTIVE/BANNED), isGuest, deviceHash?, plan, planExpiresAt, credits, freeUsedOn/freeUsedCount, locale, totpSecret?, totpLastStep?, tokenVersion, lastSeenAt	Misafir → kayıt yükseltmesi; günlük kota İstanbul saatiyle; `tokenVersion` toplu iptal için
RefreshToken	userId, familyId, tokenHash (SHA-256), expiresAt, usedAt, revokedAt	Tek kullanımlık rotasyon; yeniden kullanımda aile iptali
Image	id (UUID), ownerId, kind (UPLOAD/SAMPLE/RESULT), width, height, bytes, designId?	Dosya diskte `{id}.jpg`; sahiplik kontrolü
Design	userId, tool, styleId?, roomId?, params (JSON), prompt, provider, status, error, inputImageId, creditsUsed, freeUsed, favorite, featured, finishedAt	Başarısızlıkta iade için harcanan hak tutulur
Analysis	designId, imageId, data (JSON)	(designId, imageId) benzersiz → önbellek
Style	id, nameTr/En, descriptionTr/En, prompt, palette[], isPro, isActive, sortOrder	Admin yönetir; prompt sunucuda kalır
CreditLedger	userId, delta, reason (daily_free, generation, refund, admin: …), refId	Her hak hareketi izlenebilir
AuditLog	actorId?, action, targetType, targetId, meta (JSON), ip	Admin işlemleri ve başarısız admin girişleri

10.2 API özeti

Grup	Uçlar (`/v1`)
Kimlik	`POST /auth/guest · /auth/register · /auth/login · /auth/refresh · /auth/logout`
Hesap	`GET/PATCH/DELETE /me` (DELETE: KVKK hesap ve veri silme)
Katalog ve içerik	`GET /catalog · /inspiration · /styles/:id/preview.jpg · /health`
Görseller	`POST /uploads` (base64 JSON, ≤10 MB) · `POST /uploads/sample · GET /images/:id?exp&sig`
Tasarımlar	`POST /designs` (senkron, 5–60 sn) · `GET /designs` · `GET/PATCH/DELETE /designs/:id` · `POST /designs/:id/analysis`
Sohbet ve ödeme	`POST /chat` · `POST /billing/dev-upgrade` (yalnız geliştirme ortamında)
Admin (aud=admin + MFA)	`POST /admin/auth/login` · `GET /admin/stats` · `GET/PATCH /admin/users[/:id]` · `POST /admin/users/:id/credits` · `GET/PATCH/DELETE /admin/designs[/:id]` · `GET/POST/PATCH /admin/styles[/:id]` · `GET /admin/audit` · `GET /admin/system`
AI servisi (iç)	`POST /internal/v1/generate · /analyze · /chat` · `GET /internal/v1/health` (hepsi `X-Internal-Token` ister)

Hata biçimi her yerde `{"error":{"code","message"}}`. Kodlar: `insufficient_credits` / `pro_required` 402, `rate_limited` 429 (+Retry-After), `ai_unavailable` 502, `busy` 503.

10.3 AI hattı

Görsel üretimi

1. Backend girdinin sahipliğini doğrular, hakkı satır kilidiyle düşer ve `PENDING` kaydı açar.
2. Stil prompt'u veritabanından, oda ve zemin tanımları katalogdan İngilizce olarak AI servisine gider.
3. AI servisi araç şablonunu kurar. Tüm şablonlarda şu sabit cümle var: "*Keep the exact same camera angle, perspective, room geometry, walls, windows, doors and ceiling…*"
4. Kullanıcı metni NFKC'ye normalize edilir; kontrol karakterleri, <>{}` ve tırnaklar temizlenir; metin kısaltılıp tırnak içinde *veri* olarak yerleştirilir.
5. Varyantlar sağlayıcıda paralel ve semaforla üretilir: mock, Gemini veya Replicate.
6. Çıktı Pillow ve sharp ile yeniden çözülüp kodlanır. Ücretsiz planda "*AI Room · Yapay zekâ ile oluşturulmuştur*" etiketi eklenir.
7. Hata olursa tasarım `FAILED` olur ve hak iade edilir.

Analiz, sohbet, referans

- **Analiz:** Claude, JSON şemalı yapılandırılmış çıktıyla ürünler (TL min/maks, arama ifadesi) ve tadilat kalemlerini döndürür. Palet Pillow kuantizasyonuyla görselden hesaplanır. Mağaza linkleri ve toplamlar backend'de kurulur.
- **Sohbet:** sistem talimatı görselleri ve metni *veri* sayar. Öneriler yalnız katalogdaki kimliklerle dönebilir; AI servisi geçersiz kimlikleri ayıklar.
- **Referans stil:** Claude referans fotoğrafı tek cümlelik İngilizce stil tarifine çevirir; tarif görsel modelin prompt'una eklenir.
- **Model:** varsayılan `claude-opus-5-5`; sohbet `effort: low`, analiz `medium`. Sunucu tarafı `fallbacks: "default"` açık. `ANTHROPIC_MODEL` ile değiştirilebilir.
- **Anahtar yoksa:** deterministik Türkçe demo yanıtları döner ("[Demo]").

10.4 Ölçekleme notları

- **Backend durumsuz:** yük dengeleyici arkasında yatay ölçeklenir. Kota sayaçları zaten Redis'te ortak. Üretim eşzamanlılığı şu an örnek başına bir semafor; Faz 1'de Redis tabanlı iş kuyruğuna (ör. BullMQ) ve anlık bildirime taşınacak.
- **Görsel deposu:** yerel diskten S3 uyumlu nesne depolamaya (S3/R2) geçecek. İmzalı URL mantığı aynı kalır; CDN eklenebilir.

- **AI servisi:** bağımsız ölçeklenir. Maliyet büyüdüğünde kendi GPU modeli (ControlNet/derinlik + açık ağırlıklı modeller) eklenebilir; sağlayıcı arayüzü buna hazır.
- **Veritabanı:** listeler `(userId, createdAt)` indeksli ve imleç tabanlı sayfalanıyor. Admin günlük istatistikleri tek SQL ile İstanbul saat dilimine göre hesaplanıyor.

11 Güvenlik ve uyum

Güvenlik tasarımı kullanıcının red-team kataloğuna göre yapıldı. Katalog OWASP ASVS 5.0.0 eşlemeli 108 kontrol içeriyor. İlk güvenli yayın için önce **P0** kontrolleri karşılandı: **26 kontrol** uygulandı, **13'ü otomatik testle doğrulandı**.

Durum dili kataloğa uygun:

- **Geçti:** bu sürümde testle kanıtlandı.
- **Doğrulanacak:** uygulandı, testi bekliyor.
- **Uygulanmaz:** kapsam dışında.

Kanıt kaynakları: `scripts/smoke.mjs` (28/28), `apps/ai-service/tests` (8/8), admin BFF curl testleri.

Kontrol	Uygulama	Kanıt	Durum
FIL-01	MIME izin listesi + içerik imzası + beyan–imza eşleşmesi; sharp ile çözüp yeniden JPEG kodlama (EXIF/GPS silinir); ≤10 MB, ≥256 px; sunucu UUID'si, web kökü dışında, 0600 izinli dosya.	Smoke: PDF baytları "image/jpeg" diye yüklenince 415	Geçti
FIL-02	sharp `limitInputPixels` 50 MP, `failOn:error`; AI servisinde Pillow `MAX_IMAGE_PIXELS`; sağlayıcı çıktısı da yeniden çözülüp kodlanıyor.	AI testi: görsel olmayan girdi 400/415. Sıkıştırma bombası testi bekliyor.	Doğrulanacak
FIL-04	HMAC-SHA256 imzalı, 24 saatlik görsel URL'si; görsel modele girmeden önce sahiplik kontrolü; görsel ucunda CORP cross-origin, diğer uçlarda same-site.	Smoke: imza bozulunca 403; başka kullanıcı görseli kullanamıyor (404)	Geçti
RES-01	Redis'te IP, kullanıcı ve uç bazında atomik sayaç (INCRBY + PEXPIRE NX); günlük kota `SELECT … FOR UPDATE` ile; örnek başına üretim semaforu; gövde limitleri (15 MB / 40 MB).	Smoke: kota 3→1 düştü; kota aşımında 402	Geçti
NET-03	Varsayılan olarak soket eşi kullanılıyor; `TRUSTED_PROXY_HOPS` ile X-Forwarded-For sağdan okunuyor, ilk eleman asla alınmıyor.	Proxy arkasında staging testi gerekli	Doğrulanacak
NET-04	AI servisi yalnız iç ağda; `X-Internal-Token` sabit zamanlı karşılaştırılıyor; OpenAPI/docs kapalı.	AI testi: token'sız ve yanlış token 401	Geçti
KEY-01	zod/pydantic ile açılış kontrolü: sırlar ≥32 karakter, varsayılan görünümlü değer reddediliyor. Üretimde https taban URL, CORS'ta * yok, sırlar birbirinden farklı, mock sağlayıcı yasak.	AI testi: güvensiz ayarla açılış reddedildi	Geçti
KEY-02	Sırlar yalnız ortam değişkeninde; `.env` git dışında; admin bilgileri git dışındaki 0600 dosyaya yazılıyor, stdout'a hiç basılmıyor.	CI'da sır taraması eklenecek	Doğrulanacak
LOG-01	JSON istek logu: request-id, kullanıcı, eş IP, süre. Admin işlemleri ve başarısız admin girişleri `AuditLog` tablosuna yazılıyor.	Smoke: "design.feature" denetim kaydında	Geçti
LOG-02	Logda redaksiyon: authorization, password, token, data, text, prompt, sig ve benzeri. Sorgu dizesi loglanmıyor (imzalı URL içerdiği için).	İşaretli sır ile log araması yapılacak	Doğrulanacak
EXC-01	Genel hata filtresi iç ayrıntı sızdırmıyor; Redis yoksa hız sınırlayıcı 503 ile kapalı kalıyor; AI servisinde de ara katman yakalama var.	Hata enjeksiyonu testi gerekli	Doğrulanacak
AI-01	Sohbetin durum değiştiren aracı yok; öneriler veri olarak dönüyor ve kullanıcı dokunmadan çalışmıyor. Kimlikler katalogla süzülüyor; görüntü içindeki talimatlar yok sayılıyor; prompt'taki kullanıcı metni çitleniyor.	AI testleri: katalog dışı stil null'a düşüyor; <, {, satır sonu temizleniyor	Geçti
AI-02	RAG yok (tenant sızıntısı yüzeyi yok). LLM çıktısı istemcilerde yalnız düz metin olarak gösteriliyor.	İstemci kod incelemesi	Doğrulanacak
AUT-01	Admin girişi tek adımda parola + TOTP (RFC 6238). Kod tek kullanımlık (son adım saklanıyor). Admin token'ı yalnız `amr: [pwd,otp]` ile veriliyor.	Smoke: OTP'siz red; MFA ile giriş; aynı kodun tekrarı reddedildi	Geçti
AUT-02	Giriş limitleri: IP başına 30/15 dk, hesap başına 10/15 dk. Genel hata mesajı; olmayan hesapta sahte hash ile zaman eşitleme; kalıcı kilitleme yok.	Dağıtık deneme testi bekliyor	Doğrulanacak
SES-01	Web ve admin'de token httpOnly çerezde (Lax / Strict), mobilde SecureStore'da; URL'de token yok.	Admin BFF: HttpOnly, SameSite=strict, Max-Age=7200 doğrulandı	Geçti (admin)

Kontrol	Uygulama	Kanıt	Durum
SES-02	Misafir → kayıt yükseltmesinde `tokenVersion` artıyor ve eski oturumlar iptal ediliyor; cihaz bağı kaldırılıyor.	Ayrı test eklenecek	**Doğrulanacak**
SES-04	Askıya almada tüm access token'lar (`tokenVersion`) ve refresh aileleri iptal ediliyor; guard'lar durumu her istekte yeniden okuyor.	Ayrı test eklenecek	**Doğrulanacak**
SES-05	Refresh tek kullanımlık; yeniden kullanım tüm aileyi iptal ediyor; eşzamanlı yarış koşullu güncellemeyle kapatıldı.	Smoke: yeniden kullanım 401, aile iptal	**Geçti**
TOK-01	jose ile yalnız HS256; iss, aud, exp ve `typ=access` doğrulanıyor; kid'den anahtar seçimi yok.	`alg:none` ve süresi dolmuş token testi eklenecek	**Doğrulanacak**
TOK-02	Ayrı audience'lar: `ai-room-app` ve `ai-room-admin`. Admin token'ı 2 saatlik ve refresh'siz.	Smoke: uygulama token'ı admin API'de 401	**Geçti**
AZ-01	Her sorgu `userId` ile kapsamlı; başkasının kaydı 404.	Smoke: başka kullanıcı tasarımı okuyamıyor, görseli kullanamıyor	**Geçti**
AZ-02	Sorgu düzeyinde ikinci bariyer (`findFirst {id, userId}`). PostgreSQL RLS yok.	RLS kararı Faz 2	**Doğrulanacak**
AZ-05	Admin guard rol, durum ve sürümü her istekte yeniden kontrol ediyor; kendini askıya alma engelli; tüm yazma işlemleri denetleniyor.	Rol düşürme testi eklenecek	**Doğrulanacak**
WEB-01	AI ve kullanıcı metni HTML olarak işlenmiyor; CSP var (admin'de nonce'lu).	CSP başlık denetimi (`redteam headers`)	**Doğrulanacak**
WEB-03	BFF, durum değiştiren isteklerde Origin ve Sec-Fetch-Site kontrolü yapıyor.	Admin BFF: Origin yok veya yanlış → 403	**Geçti (admin)**

11.1 Açık işler (P1 ve olgunlaştırma)

- **Dağıtık üretim kuyruğu:** Redis/BullMQ ile global eşzamanlılık ve maliyet tavanı. Şu an semafor örnek başına.
- **Yüklemelerde güvenlik taraması:** zararlı içerik ve AV taraması; içerik moderasyonu (NSFW).
- **KVKK rehberine uygun maskeleme:** yüz, aile fotoğrafı ve belge bulanıklaştırma.
- **Saklama politikası:** kullanılmayan yüklemeler ve sonuçlar için TTL'li temizlik işi. Bugün hesap silme dosyaları da siliyor; süreli temizlik henüz yok.
- **Admin çıkışı:** sunucu tarafında iptal ucu yok; token 2 saatte kendiliğinden düşüyor. Admin için passkey (PKY) değerlendirilmeli.
- **"Doğrulanacak" kontrollerin testleri:** pozitif ve negatif DVT senaryoları yazılacak. Bağımlılık taraması ve CVE önceliklendirme (`redteam prioritize`).
- **Gözlem:** Sigma kuralları ve alarm (LOG). Yayından önce bağımsız sızma testi.

11.2 KVKK ve tüketici mevzuatı kontrol listesi

Madde	AI Room durumu	Durum
Aydınlatma metni ve onay ekranı	Mobil onboarding'de KVKK metni var; hukuki metin avukatla son haline getirilecek	**Kısmi**
EXIF/GPS konum verisinin silinmesi	Her yüklemede yeniden kodlama ile siliniyor	**Var**
Yurt dışına aktarım (AI sağlayıcıları)	Standart sözleşme ve 5 iş günü içinde bildirim [118][119]; açık rıza akışı; Türkiye'de işleme seçeneği değerlendirilmeli	Faz 1
Yüz, aile fotoğrafı ve belge maskeleme	KVKK üretken AI rehberi önerisi [120]	Faz 2
Eğitimde kullanmama / ayrı rıza	AI Room görselleri kendi model eğitiminde kullanmıyor; ileride kullanırsa ayrı rıza alınacak. Dış sağlayıcıların API veri kullanım koşulları sözleşmede ayrıca doğrulanmalı.	**Kısmi**
Silme hakkı	`DELETE /me` hesap, tasarım, analiz ve görsel dosyalarını siliyor	**Var**

Madde	AI Room durumu	Durum
Abonelik: yenileme öncesi bildirim, aynı yöntemle iptal	Gerçek IAP ve iyzico ile birlikte [121][122]	Faz 1
AI içerik etiketi	Ücretsiz planda görsel etiket; emlak çıktısına "sanal olarak döşenmiştir" etiketi Faz 2'de [123][124]	Kısmi
ETBİS ve İYS kayıtları	Web satışı ve pazarlama başlamadan önce [116][117]	Faz 1

12 İş modeli ve fiyatlandırma

12.1 Gelir hatları

Hat	Model	Durum
Freemium → PRO	• Ücretsiz plan günde 3 üretim hakkı (her varyant 1 hak) ve görünür AI etiketi içerir. • PRO etiketsizdir; 4 PRO stil (Osmanlı Klasik, Kapadokya, Mid-Century, Art Deco) ve 2 PRO araç (Referans Stil, Kendi Tarifin) açar. • PRO'da günde 100 üretimlik adil kullanım sınırı var. • Fiyatlar: haftalık ₺149,99, aylık ₺349,99, yıllık ₺1.299,99.	MVP'de katalog ve kota hazır; ödeme demo. Gerçek IAP Faz 1.
Kredi paketleri	Ek üretim hakkı; ledger ve admin kredi düzenleme mevcut.	Satış Faz 1
Ticaret (affiliate)	"Bu görünümü satın al": Türk perakendecilerin ürünlerine yönlendirme komisyonu. Abonelik havuzunun darlığına (%89,2 yurt dışı geliri [112]) karşı ikinci gelir hattı.	MVP'de arama linki; anlaşmalar Faz 2
B2B emlak	Fotoğraf başı veya paket fiyatla sanal döşeme ve boşaltma; portal boyutları ve etiket. GenRoom'un emlakçıya "fotoğraf başı ₺15" iddiası bir referans noktası [69].	Faz 2
Marka ortaklıkları	Boya kodu (Marshall, Filli Boya, Dyo) ve seramik SKU'su (Kale, VitrA, NG, Ege) ile beyaz etiket görselleştirici veya SDK.	Faz 3
Müteahhit / GYO	Kentsel dönüşüm ve yeni konut projeleri için "boş daireyi döşe + bütçe" teslim paketi.	Faz 2–3
Usta / iç mimar lead'i	Armut veya Ustabilir ortaklığı ya da lead başına ücret (İstanbul'da 3.314 iç mimar [90]).	Faz 2

12.2 Birim ekonomi — örnek hesap (varsayımlar)

> **Uyarı:** Bu bölümdeki KDV, mağaza komisyonu ve görsel başı AI maliyeti **varsayımdır**. Gerçek sağlayıcı fiyat listeleri, kur ve mağaza programlarıyla doğrulanmalıdır. Yalnız dijital hizmet vergisi oranı (%5) kaynaktan alındı [113].

Abone başına net gelir (KDV %20 ve mağaza komisyonu %15 varsayımı; DHV %5)

Plan	Fiyat	KDV hariç	Komisyon sonrası	Net (DHV sonrası)
Haftalık	₺149,99	₺124,99	₺106,24	**₺100,93**
Aylık	₺349,99	₺291,66	₺247,91	**₺235,51**
Yıllık	₺1.299,99	₺1.083,33	₺920,83	**₺874,79**
Yıllık, komisyon %30 senaryosu				₺720,41

Yıllık PRO abonenin karşılayabileceği görsel sayısı (net gelirin %40'ı AI maliyetine ayrılırsa)

Görsel başı AI maliyeti (varsayım)	Komisyon %15	Komisyon %30
₺1	349 görsel/yıl	288
₺2	174	144
₺4	87	72
₺8	43	36

Sonuç ve öneriler:

- MVP'deki PRO adil kullanım sınırı (günde 100) ekonomik olarak fazla cömert. Lansmanda aylık bir üst sınır ya da kredi tabanlı PRO düşünülmeli.
- Ücretsiz katmanda düşük maliyetli model ve tek varyant varsayılanı, maliyet maruziyetini azaltır.
- Analiz önbellekleniyor; aynı görsel için Claude bir kez çağrılıyor.
- Kendi GPU modeli, ölçek ekonomisine ulaşıldığında maliyeti düşürmenin ana kaldıracı.

13 Türkiye'de pazara giriş

Kanallar

- **ASO:** Türkçe anahtar kelimeler ("oda tasarımı", "yapay zeka dekorasyon", "ev tasarım", "boyama", "parke"). Önce/sonra mağaza görselleri. Rakiplerin Türkçe olmayan listelerine karşı yerel açıklama.
- **Android öncelikli kampanyalar:** Android payı %74 [109]. Web'de SEO'lu tanıtım sayfası ve web'den ödeme (iyzico/PayTR, taksit).
- **İçerik:** Instagram, TikTok ve Pinterest'te önce/sonra videoları (Pinterest Yaşam Tarzı ücretsiz #1). "Kentsel dönüşüm sonrası yeni dairem", "çeyiz ve yeni ev" temaları [125].
- **Referans döngüsü:** paylaşılan sonuçta AI Room etiketi ve indirme bağlantısı.

Ortaklıklar

- **Usta ve iç mimar:** Armut (4,78★, 157 bin puan), Ustabilir (Koçtaş) [90][75].
- **Emlak:** Hepsiemlak ve Emlakjet/Endeksa'da sanal döşeme yok, kanal fırsatı. sahibinden ile rekabet SahiDeko üzerinden [84][87][88].
- **Perakende:** Vivense, Bellona, İstikbal, Koçtaş, IKEA, Trendyol, Hepsiburada affiliate programları. Fotoğraftan AI restyle sunan bir perakendeci yok.
- **Boya ve seramik:** Marshall, Filli Boya, Dyo, Kalekim, VitrA, NG Kütahya. Görselleştiricileri eski veya dağınık [77]–[82].
- **Müteahhit ve GYO:** İstanbul'da 291 bin bölümde dönüşüm sürüyor [101].

13.1 KPI'lar

KPI	Tanım	Ölçüm kaynağı
Aktivasyon	İlk 24 saatte en az 1 başarılı tasarım üreten yeni kullanıcı oranı	`Design` + `User.createdAt`
Üretim başarı oranı	SUCCEEDED / (SUCCEEDED + FAILED); sağlayıcı bazında	Admin gösterge paneli (`failedToday`)
D1 / D7 / D30 tutma	Kayıttan 1, 7 ve 30 gün sonra tekrar üretim yapan kullanıcı oranı	`lastSeenAt`, tasarım kayıtları
Paywall dönüşümü	402 / `pro_required` görüntüleme → abonelik	IAP olayları (Faz 1)
ARPPU / LTV	Ödeme yapan kullanıcı başına gelir, plan karışımı	RevenueCat / iyzico
Analizden tıklama	Analiz → mağaza linki tıklama oranı (ticaret hattı)	Link yönlendirme ölçümü (Faz 2)
Görsel başı maliyet	Sağlayıcı faturası / başarılı görsel	AI servisi logları + fatura

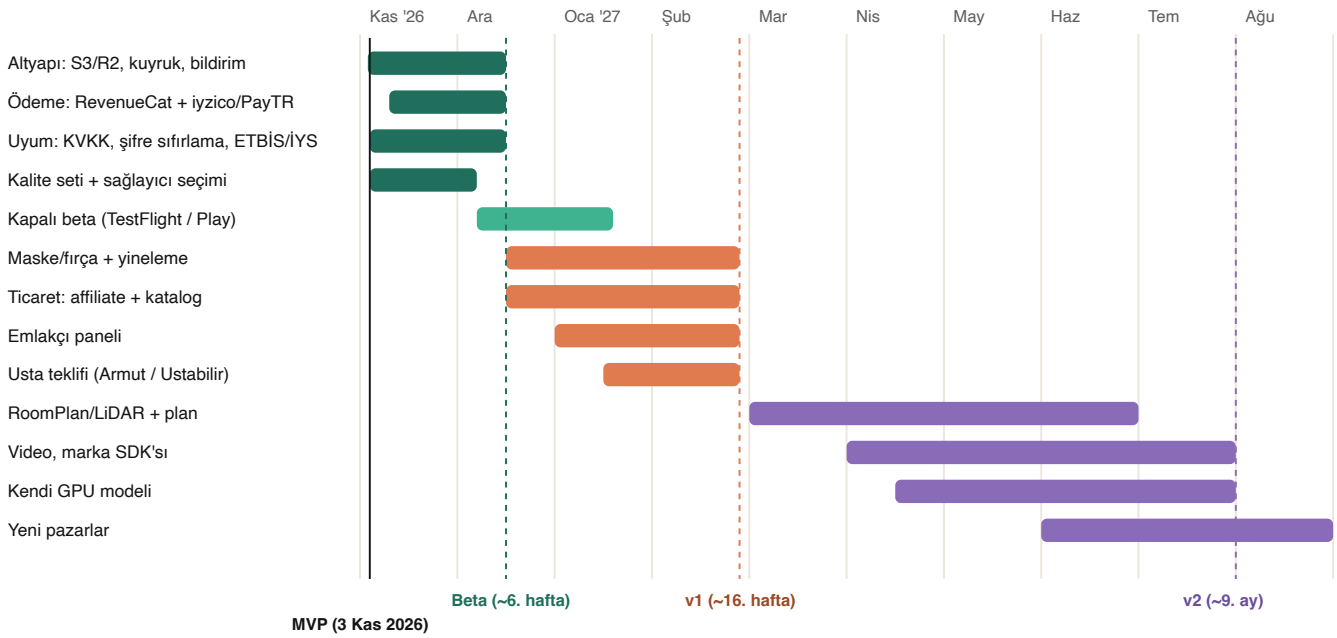
Hedef değerler ilk 90 günlük beta ölçümüyle belirlenmeli; bu rapor sayısal hedef öngörmüyor.

14 Yol haritası

Faz	Kapsam	Çıkış ölçütü
Faz 0 — MVP Tamamlandı, Kasım 2026	• 5 bileşen, 10 araç, 15 stil. • Analiz ve TL bütçe, sohbet, admin MFA, imzalı URL'ler, kota/kredi. • Mock + Gemini + Replicate + Claude sağlayıcıları. • Smoke 28/28, AI testleri 8/8, 5 uygulamada typecheck/lint/build temiz.	Gerçek Gemini çağrısıyla örnek çıktı üretildi (~9 sn)
Faz 1 — Beta 0–6 hafta	• Sağlayıcı kalite değerlendirme seti: yapı koruma, oda tipi, ölçek. • Altyapı: S3/R2 depolama, Redis/BullMQ asenkron üretim kuyruğu ve anlık bildirim. • Ödeme: RevenueCat IAP (iOS/Android), iyzico/PayTR web ödemesi, yenileme bildirimi ve kolay iptal. • Uyum: KVKK aydınlatma/rıza ve yurt dışı aktarım bildirimi, ETBİS/İYS. • Ürün izleme: analitik ve çökme raporlama. • Dağıtım: TestFlight ve Play kapalı beta, fiziksel cihaz testleri.	Ödeme yapan ilk kullanıcılar; üretim başarı oranı ölçülüyor
Faz 2 — Ürün-pazar uyumu 6–16 hafta	• Düzenleme: maske/fırça ile bölge düzenleme, sonuç üzerinden yineleme, aynı odanın birden çok fotoğrafında tutarlılık. • Ticaret: gerçek katalog eşleştirme ve affiliate. • Usta teklifi: Armut/Ustabilir. • Emlakçı paneli: toplu sanal döşeme ve boşaltma, portal boyutları, "sanal olarak döşenmiştir" etiketi. • Güvenlik ve uyum: yüz/belge maskeleme, RLS kararı, sızma testi.	Ticaret ve B2B gelir hatları açık
Faz 3 — Derinlik 4–9 ay	• Ölçü: RoomPlan/LiDAR ile ölçü, ölçek farkındalıklı mobilya ve sığma kontrolü, 2D plan. • İçerik: video yürüyüşü. • Markalar: boya ve seramik SDK'sı (B2B2C), müteahhit/GYO paketleri. • Maliyet: kendi GPU modeli. • Yeni pazarlar: Azerbaycan, Körfez, Balkanlar, Almanya'daki Türk diasporası.	Görsel başı maliyet düşer, B2B payı artar

> **Varsayım uyarısı:** 14.1–14.3'teki takvim, ekip ve bütçe tahminleri **planlama varsayımıdır**; pazar verisi değildir. Gerçek ücretler, kur, sağlayıcı fiyatları ve ekip hızı ile güncellenmelidir.

14.1 Takvim (MVP → Beta → v1 → v2)



Şekil 2 — Varsayımsal takvim. Faz 1: yeşil, Faz 2: turuncu, Faz 3: mor. Faz 1 ve Faz 2 iş akışları kısmen paralel yürür.

14.2 Ekip ve efor tahmini (adam-hafta, varsayım)

Rol	Faz 1 (6 hf)	Faz 2 (10 hf)	Faz 3 (~22 hf)	Not
Ürün yöneticisi / kurucu	6	10	22	Önceliklendirme, ortaklıklar, KPI
Backend (NestJS)	6	10	22	Kuyruk, ödeme webhook'ları, katalog eşleştirme
Web + Admin (Next.js)	4	8	11	Web ödemesi, emlakçı paneli
Mobil (Expo / RN)	6	10	22	IAP, bildirim, maske düzenleyici, RoomPlan
AI / ML mühendisi	4	10	22	Kalite seti, koşullama, kendi model
Ürün tasarımcısı (UI/UX)	3	6	11	Yarı zamanlı
QA / test	3	6	11	Cihaz matrisi, güvenlik testleri
İş geliştirme	2	8	22	Perakende, emlak, usta ortaklıkları
Toplam	**34**	**68**	**143**	**Toplam yaklaşık 245 adam-hafta**

Dış danışmanlık (KVKK, abonelik ve reklam hukuku, sızma testi) bu tabloya dahil değil; ayrı kalem olarak bütçelenmeli.

14.3 Bütçe kalemleri (formül, varsayım)

Kalem	Hesap yöntemi
Personel	Σ (adam-hafta × *R*). *R*, şirketin kendi harmanlanmış haftalık ekip maliyeti varsayımıdır. Örnek: Faz 1 = 34 × *R*, Faz 2 = 68 × *R*.
AI sağlayıcıları	(başarılı + başarısız görsel sayısı) × *C* (görsel başı maliyet, 12.2'deki senaryolar) + Claude analiz ve sohbet çağrıları. Analiz önbelleği ve ücretsiz katmanda tek varyant bu kalemi düşürür.
Altyapı	Yönetilen PostgreSQL, Redis, nesne depolama + CDN, gözlem ve log; ortam başına aylık sabit + trafikle değişken.
Mağaza ve ödeme	Geliştirici hesapları; IAP komisyonu (12.2'de %15/%30 senaryoları); web için sanal POS komisyonu (PayTR %2,19'dan başlıyor; iyzico için yazılı teklif [115]).
Hukuk ve güvenlik	KVKK aydınlatma, rıza ve standart sözleşme; abonelik ve reklam uyumu; bağımsız sızma testi.
Pazarlama	ASO, içerik üretimi (önce/sonra videoları), kullanıcı edinimi; aktivasyon ve dönüşüm ölçümüne göre kademeli artırılır.

15 Riskler ve önlemler

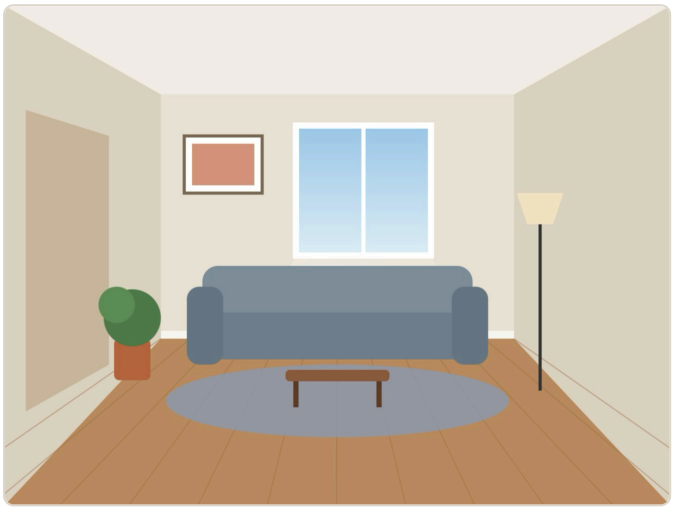
Risk	Etki	Önlem
Gemini, ChatGPT ve Pinterest ile restyle'ın ücretsizleşmesi [38][42]	Yüksek	İş akışı, yerel ticaret, TL bütçe, usta ve B2B ile farklılaşma; model değil ürün.
Model kalitesi: geometri bozulması, ölçek hatası	Yüksek	Yapı koruma şablonu, sağlayıcı seçimi, değerlendirme seti; Faz 2'de derinlik/kenar koşullama; Faz 3'te ölçü.
TL fiyat ile AI maliyeti arasındaki makas (TÜFE %29,73) [111]	Yüksek	Adil kullanım sınırı, kredi, önbellek, ücretsiz katmanda ucuz model, kendi GPU modeli, yıllık plan.
Rakiplerin reklam ve ASO bütçesi (HubX, AppNation)	Orta	Niş konum (yerel ticaret, Türkçe), ortaklık kanalları, organik önce/sonra içerik.
Mağaza bağımlılığı ve komisyon	Orta	Web ödemesi (iyzico/PayTR). Rekabet Kurulu soruşturmasının sonucu doğrulanamadı [114].
KVKK yurt dışı aktarım yaptırımı (₺90.308–1.806.377) [119]	Orta	Standart sözleşme ve 5 iş günü bildirim, açık rıza, EXIF silme, yüz maskeleme, Türkiye'de işleme seçeneği.
Abonelik ve reklam mevzuatı	Orta	Yenileme bildirimi, aynı yöntemle iptal, AI ve "sanal olarak döşenmiştir" etiketleri [121][123] [124].
Perakendeci verisine erişim (API yok)	Orta	Affiliate ağları, doğrudan ortaklık; o zamana kadar arama linki.
Güvenlik olayı (veri sızıntısı, kötüye kullanım, maliyet saldırısı)	Orta	26 kontrol, kota ve hız limiti, imzalı URL, MFA; "Doğrulanacak" testleri ve sızma testi.
Sağlayıcı kesintisi veya fiyat değişikliği	Düşük–Orta	Sağlayıcı soyutlaması (Gemini ↔ Replicate ↔ kendi model); başarısızlıkta otomatik iade.

16 Ekran görüntüleri

Aşağıdaki görüntüler 3 Kasım 2026'da çalışan MVP'den alındı.

- **Şekil A:** uygulamanın kendi örnek fotoğrafını ve gerçek **Gemini 2.5 Flash Image** sağlayıcısıyla "Modern Türk" stilinde üretilen sonucu gösteriyor. Üretim yaklaşık 9 saniye sürdü; pencere ve perspektif korundu.
- **Diğer ekranlar:** mobil, web ve admin uygulamalarından.

Şekil A — Önce / sonra (gerçek sağlayıcı)



Önce: uygulamanın yerleşik örnek fotoğrafı (oturma odası)



Sonra: gerçek Gemini 2.5 Flash Image çıktısı · "Modern Türk" stili (~9 sn)

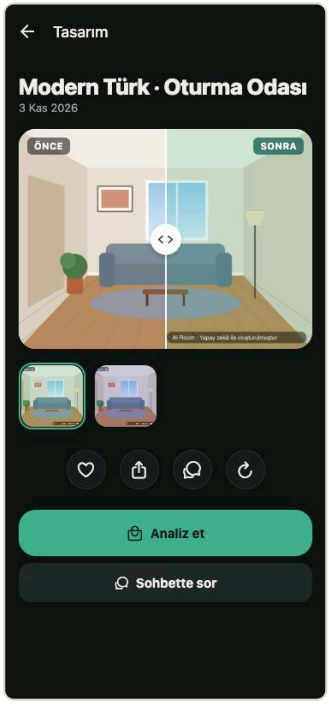
Mobil uygulama (Expo)



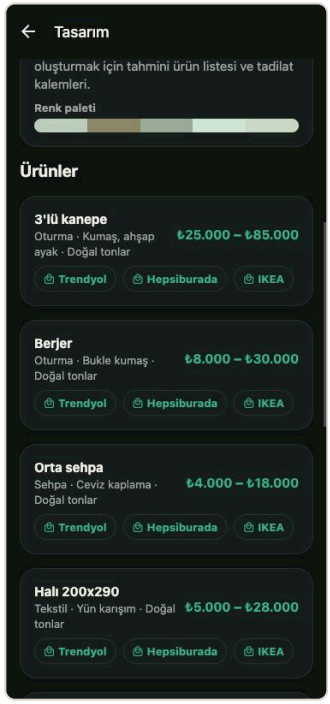
Mobil · Ana Sayfa



Mobil · Yeni tasarım (araç, fotoğraf, seçenekler)



Mobil · Önce/sonra ve "Yapay zekâ ile oluşturulmuştur" etiketi

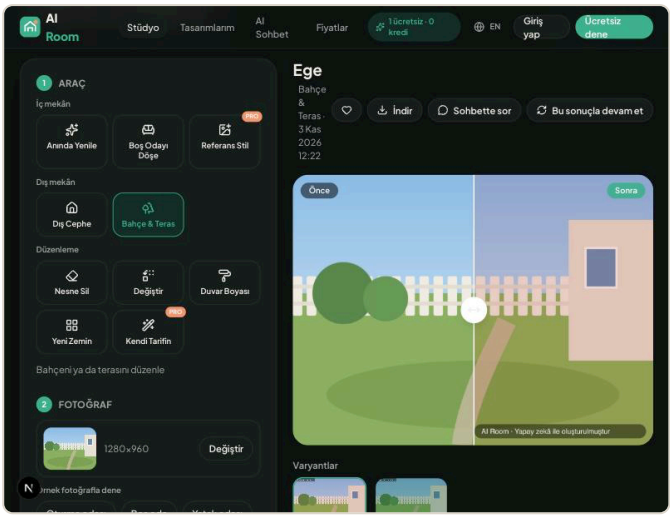


Mobil · Alışveriş listesi ve TL bütçe

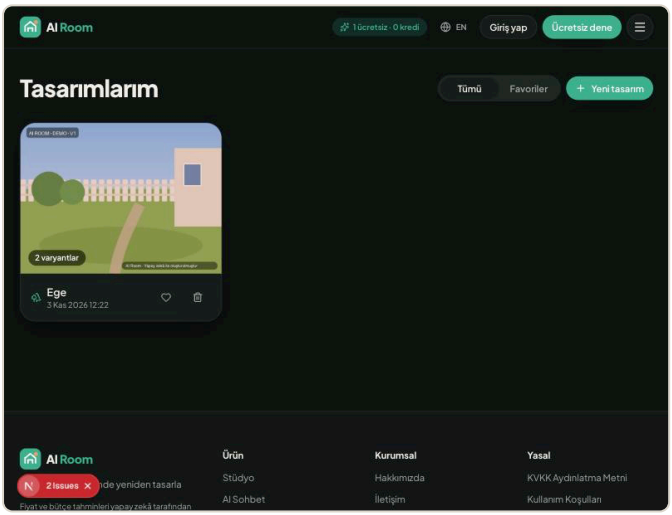
Web uygulaması (Next.js)



Web · Tanıtım sayfası

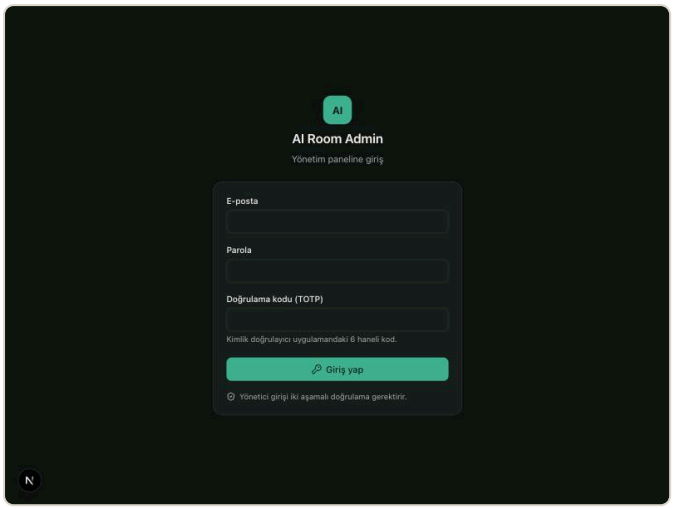


Web · Stüdyo, bahçe yeniden tasarım sonucu

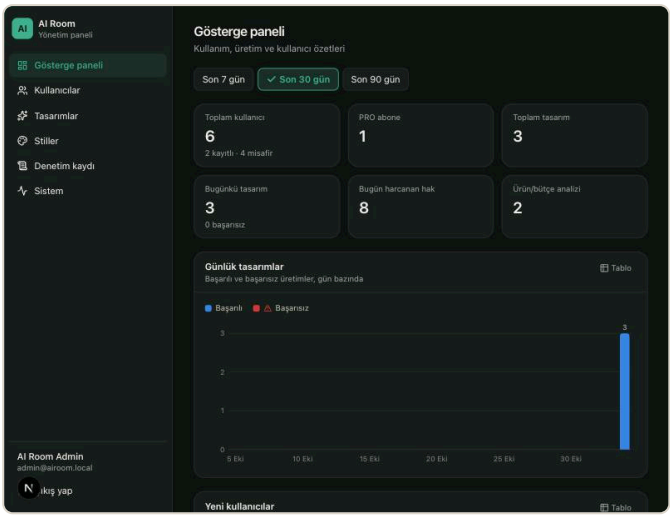


Web · Tasarımlarım

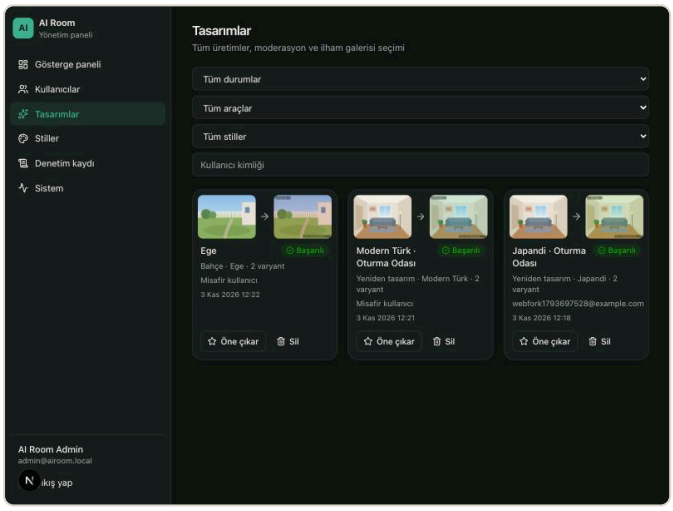
Admin paneli (Next.js)



Admin · Parola + TOTP ile MFA girişi



Admin · Gösterge paneli



Admin · Tasarım moderasyonu

17 Ekler

17.1 Çalıştırma talimatları (özet)

Gereksinimler:

- Node 22 (mobil için ≥ 22.13; diğer uygulamalar Node 20.9+ ile de çalışır).
- Python 3.12+ ve uv.
- PostgreSQL 15+, Redis 7+.

Ayrıntılar depo kökündeki `README.md` ve her uygulamanın kendi README dosyasında.

```
# 1) Backend (port 4000)
cd apps/backend && cp .env.example .env    # DATABASE_URL + 4 sır (openssl rand -base64 48)
npm install && createdb ai_room && npx prisma migrate deploy
npm run db:seed                            # 15 stil + TOTP'li admin → data/admin-credentials.txt
npm run build && npm run start:prod

# 2) AI servisi (port 8001, INTERNAL_TOKEN = backend AI_INTERNAL_TOKEN)
cd apps/ai-service && cp .env.example .env && uv sync
uv run uvicorn app.main:app --port 8001     # IMAGE_PROVIDER=mock | gemini | replicate

# 3) İstemciler
cd apps/web    && npm install && npm run dev   # http://localhost:3000
cd apps/admin  && npm install && npm run dev   # http://localhost:3001 (TOTP: npm run admin:otp)
cd apps/mobile && npm install && npx expo start # i = iOS simülatör, w = web

# 4) Testler
cd apps/ai-service && uv run pytest          # 8 test
cd apps/backend && npm test                  # birim testleri
node scripts/smoke.mjs                       # 28 uçtan uca kontrol
```

Gerçek sağlayıcılar: `IMAGE_PROVIDER=gemini` + `GEMINI_API_KEY`, `IMAGE_PROVIDER=replicate` + `REPLICATE_API_TOKEN`, `ANTHROPIC_API_KEY` (Claude). Üretimde `mock` sağlayıcıyla açılış reddedilir. **Docker:** depoda bir `docker compose` dosyası var; bu makinede Docker olmadığı için çalıştırılarak denenmedi.

17.2 Terimler

BFF	Backend-for-Frontend: tarayıcı ile API arasındaki sunucu katmanı; token'ı httpOnly çerezde saklar.
IAP	Uygulama içi satın alma (App Store / Google Play).
ASO	Uygulama mağazası optimizasyonu.
MFA / TOTP	Çok faktörlü kimlik doğrulama / zaman tabanlı tek kullanımlık kod (RFC 6238).
Sanal döşeme	Virtual staging: boş mekân fotoğrafını yapay zekâ ile mobilyalı göstermek.
RoomPlan / LiDAR	Apple'ın oda tarama API'si ve derinlik sensörü; gerçek ölçü sağlar.
Yapı koruma	Yeniden tasarımda pencere, kapı, duvar ve perspektifin aynı kalması.
Affiliate	Yönlendirilen satıştan komisyon alınan ortaklık modeli.
YBBO	Yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR).
ARPPU / LTV	Ödeme yapan kullanıcı başına gelir / müşteri yaşam boyu değeri.
DHV	Dijital hizmet vergisi (2026'dan itibaren %5).
P0 / P1	Red-team kataloğu öncelikleri: P0 ilk güvenli yayın öncesi temel bariyer, P1 ilk derinlik dalgası.

17.3 Yöntem ve sınırlar

- **Kapsam ve tarih:** Dünya ve Türkiye taramaları 3 Kasım 2026'da web kaynakları ve App Store uç noktalarıyla yapıldı.

- **Eksik veri:** Google Play Türkiye sıralamaları ve fiyatları alınamadı.
- **Üçüncü taraf ve iddia niteliğindeki rakamlar:** Pazar büyüklüğü tahminleri kaynaklar arasında 10 kattan fazla farklılık gösteriyor. Kullanıcı sayısı iddiaları şirketlerin kendi beyanı. AppGoblin ve benzeri tahminler doğrulanmış değil.
- **Doğrulanamayanlar:**
  - IKEA Kreativ'in Türkiye'de olup olmadığı, Amazon'un üretken oda özelliği.
  - İstikbal, Doğtaş, Kelebek, Çilek ve Tekzen'in dijital araçları.
  - SahiDeko fiyatı, EXXE'nin bulunduğu şehir.
  - Oda Studio, artlabs ve Boxlin'in güncel durumu.
  - Mobilya iç pazar büyüklüğü, deprem konutlarında 2025 sonu teslim sayısı, Ekim 2026 TÜFE verisi.

17.4 Kaynakça

1. AI Remodel — App Store (ABD) — https://apps.apple.com/us/app/-/id6477533581
2. AI Remodel — App Store (TR) — https://apps.apple.com/tr/app/id6477533581
3. AppGoblin — AI Remodel — https://appgoblin.info/apps/6477533581
4. androidrank — AI Remodel — https://www.androidrank.org/application/ai_remodel_interior_design/pro.airemodel.android
5. Home AI — App Store (ABD) — https://apps.apple.com/us/app/id6464476667
6. Home AI — App Store (TR) — https://apps.apple.com/tr/app/id6464476667
7. Pulse2 — HubX, Point72 yatırımı — https://pulse2.com/hubx-raises-50-million-from-point72-at-1-2-billion-pre-money-valuation-with-option-for-another-25-million
8. androidrank — Home AI — https://www.androidrank.org/application/home_ai_ai_interior_design/interior.home.design.ai
9. Arch — App Store — https://apps.apple.com/us/app/id6446172225
10. Remodel AI — App Store — https://apps.apple.com/us/app/id6446040791
11. Remodel AI — blog — https://www.remodelai.io/blog/best-ai-remodel-apps
12. RoomGPT — https://www.roomgpt.io/
13. RoomGPT — GitHub — https://github.com/Nutlope/roomGPT
14. DecorAI — karşılaştırma yazısı — https://decorai.io/blog/best-ai-interior-design-tools.md
15. Interior AI — https://interiorai.com/
16. HomeDesigns AI — fiyatlar — https://homedesigns.ai/pricing
17. REimagineHome — fiyatlar — https://www.reimaginehome.ai/pricing
18. CB Insights — Styldod — https://www.cbinsights.com/compare/styledod-vs-virtual-staging-ai
19. Spacely AI — fiyatlar — https://www.spacely.ai/pricing
20. raising.fi — Collov A serisi — https://raising.fi/news/collov-labs-series-a-april-2026
21. Zillow — Virtual Staging AI satın alımı — https://www.zillowgroup.com/news/zillow-group-acquires-ai-company-offering-virtual-staging
22. RealEstateNews — Zillow Showcase — https://www.realestatenews.com/2025/09/10/zillow-adds-ai-powered-virtual-staging-to-showcase
23. Homestyler — fiyatlar — https://www.homestyler.com/pricing
24. Planner 5D — fiyatlar — https://www.planner5d.com/pricing
25. Planner 5D — hakkında — https://planner5d.com/pages/about
26. tech.eu — Planner 5D AI — https://tech.eu/2023/03/23/planner-5d-inveils-ai-design-generator-to-transform-your-space-in-seconds/
27. TidBITS — Live Home 3D 5 — https://tidbits.com/?p=76077
28. SCMP — Manycore halka arzı — https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3350387/manycore-one-hangzhous-six-little-dragons-surges-hong-kong-ipo-debut
29. Pandaily — Manycore — https://pandaily.com/?p=168549
30. Coohom — fiyatlar — https://www.coohom.com/pricing
31. RoomSketcher — fiyatlar — https://www.roomsketcher.com/pricing/
32. Floorplanner — fiyatlar — https://floorplanner.com/pricing
33. Sweet Home 3D — SourceForge — https://sourceforge.net/app/sweet-home-3d/
34. Twindo — App Store — https://apps.apple.com/us/app/id1169235377
35. illustrarch — Twindo — https://illustrarch.com/?p=110335
36. Apple RoomPlan — https://developer.apple.com/augmented-reality/roomplan
37. IKEA Kreativ — https://www.ikea.com/ca/en/newsroom/corporate-news/ikea-canada-launches-new-ai-powered-digital-experience-called-ikea-kreativ-pubf6d0f5d0
38. TechCrunch — Pinterest Restyle — https://techcrunch.com/2026/09/17/pinterest-teases-a-new-restyle-feature-that-lets-you-redesign-your-room-with-ai/
39. Wayfair — Muse — https://www.aboutwayfair.com/category/company-news/wayfair-introduces-new-ai-powered-tool-muse-to-inspire-and-personalize-the-home-shopping-experience
40. Business of Home — Wayfair Muse — https://businessofhome.com/articles/wayfair-s-new-tool-shows-ai-s-strengths-and-limitations

41. Engadget — Amazon AR — https://www.engadget.com/amazon-ar-shopping-furniture-home-decor-171005257.html
42. Business of Home — Google AI — https://businessofhome.com/articles/should-designers-worry-about-google-s-new-ai-tool
43. Google — ev dekorasyonu rehberi — https://blog.google/products-and-platforms/products/search/home-decor-tips/
44. Tom's Guide — ChatGPT ile oda tasarımı — https://www.tomsguide.com/ai/how-to-use-chatgpt-to-redesign-any-room-see-smarter-layouts-and-picks-for-any-space
45. Product Hunt — Interiores AI — https://www.producthunt.com/products/interiores-ai/launches
46. App Store — "Nano-Banana" klon örneği — https://apps.apple.com/us/app/-/id6744328873
47. Houzz — App Store — https://apps.apple.com/us/app/houzz-home-design-remodel/id399563465
48. Houzz — basın — https://www.houzz.com/press
49. Havenly — tasarım ücretleri — https://havenly.com/interior-design-cost
50. Research and Markets — AI in Interior Design — https://www.researchandmarkets.com/reports/6226842/ai-in-interior-design-market-report
51. SNS Insider — AI interior design — https://www.snsinsider.com/reports/ai-interior-design-market-8400
52. MarketResearch — AI interior design tools — https://www.marketresearch.com/LP-Information-Inc-v4134/Global-AI-Interior-Design-Tools-39677115
53. DIResearch — virtual staging — https://www.marketresearch.com/Deep-Insights-Research-Co-DIR-v4285/Global-Virtual-Staging-Real-Estate-41706804
54. Sensor Tower — AI apps 2025 — https://sensortower.com/blog/state-of-ai-apps-market-overview-2025
55. Eastmoney — Sensor Tower 2026 — https://finance.eastmoney.com/a/202605143737102961.html
56. Fundraise Insider — Drafted — https://fundraiseinsider.com/blog/drafted-raises-16m-seed-for-ai-home-design-models/
57. EU-Startups — Rayon — https://www.eu-startups.com/2026/09/paris-based-rayon-raises-e10-million-to-build-the-drawing-layer-for-interior-designs-ai-era
58. Apple — TR Grafik ve Tasarım hasılat listesi RSS — https://itunes.apple.com/tr/rss/topgrossingapplications/limit=100/genre=6027/json
59. Forbes TR — HubX — https://www.forbes.com.tr/yapay-zeka/hubx-75-milyon-dolar-yatirimla-turkiye-nin-yeni-unicorn-u-oldu
60. Builtin — AppNation — https://builtin.com/company/appnation
61. Forbes TR — AppNation — https://www.forbes.com.tr/yapay-zeka/appnation-kuresel-mobil-uygulama-pazarinda-sessizce-buyuyor
62. Ruma — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id6742654523
63. mwm.ai — Syntina — https://mwm.ai/apps/syntina-ai/6776306022
64. Webrazzi — Oda Studio — https://webrazzi.com/2021/12/08/yapay-zeka-destekli-fotograf-gelistirme-cozumleri-sunan-oda-studio-navitas-capital-liderliginde-28-milyon-dolar-yatirim-aldi/
65. Webrazzi — artlabs — https://webrazzi.com/2022/05/26/metaverse-odakli-3d-ve-ar-platformu-art-labs-700-bin-dolar-yatirim-aldi/
66. Webrazzi — Boxlin — https://webrazzi.com/2018/06/20/kullanicilarin-evlerini-3d-olarak-planlamasini-saglayan-yerli-dekorasyon-girisimi-boxlin/
67. Product Hunt — QuickStaging — https://www.producthunt.com/p/quickstaging
68. GenRoom — hakkımızda — https://genroom.io/tr/hakkimizda
69. GenRoom — fiyatlar — https://genroom.io/tr/fiyatlar
70. IKEA TR — planlayıcılar — https://www.ikea.com.tr/planlayicilar
71. IKEA TR — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1147147196
72. Karaca — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1547965580
73. İnternethaber — Karaca AIDA — https://www.internethaber.com/karaca-yapay-zeka-asistani-aidayi-chatgptde-kullanima-sundu-2451184h.htm
74. Koçtaş — mutfak hizmeti — https://www.koctas.com.tr/nakliye-ve-montaj-hizmetleri/mutfak
75. Ustabilir — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1267241540
76. Alfemo — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1054806822
77. Marshall Gör&Boya — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id526432420
78. Filli Boya i-Colour — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id6753799237
79. Dyo — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1589747591
80. Kalekim KaleCore — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1546990426
81. NG Kütahya — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1480551987
82. Webrazzi — VitrA VitreAlity — https://webrazzi.com/2015/11/03/vitranin-artirilmis-gerceklik-uygulamasi-vitreality-yayinlandi/
83. Webrazzi — Hepsiburada AI — https://webrazzi.com/2023/09/26/hepsiburadadan-devrim-yaratan-yapay-zeka-entegrasyonlari/
84. LOG — SahiDeko — https://www.log.com.tr/?p=957550
85. CB Insights — Emlakjet — https://www.cbinsights.com/company/emlakjetcom
86. Teknoblog — sahiAI — https://www.teknoblog.com/sahibinden-com-sahiai-yapay-zeka-ilan-arama/
87. Hepsiemlak — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id496855282
88. Emlakjet — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1194656334
89. Endeksa — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1272606231
90. Armut — İstanbul iç mimar fiyatları — https://armut.com/fiyatlari/istanbul-ic-mimar_100_34
91. Homely AI — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id6757994164
92. ReRoom AI — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id6749894179
93. DecAI — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id6502747597
94. Planner 5D — App Store (TR) — https://apps.apple.com/tr/app/id606173978
95. Home Planner AI — App Store — https://apps.apple.com/tr/app/id1076159017
96. Homestyler — App Store (TR) — https://apps.apple.com/tr/app/id601137449

97. Alomaliye — 2025 konut satışları — https://www.alomaliye.com/2026/01/20/2025-yilinda-1-milyon-688-bin-910-konut-satildi/
98. Alomaliye — Eylül 2026 konut satışları — https://www.alomaliye.com/2026/10/16/konut-satislari-eylulde-yuzde-93-geriledi/amp/
99. Posta — yapı ruhsatı — https://www.posta.com.tr/galeri/-ev-sahibi-olmak-isteyenler-dikkat-piyasada-dengeleri-degistirecek-1-1-milyon-detayi-2975865
100. Dünya — hanehalkı — https://www.dunya.com/ekonomik-veriler/tuik-hanehalki-kuculuyor-tek-kisilik-yasam-artiyor-haberi-824831
101. Alomaliye — İstanbul dönüşüm — https://www.alomaliye.com/2026/08/17/istanbulda-donusum-1-milyonu-asti/
102. Para — dönüşüm hedefi — https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/2026/03/02/hedefimiz-afetlere-direncli-sehirler
103. Bigpara — Yarısı Bizden — https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/konut-haberleri/istanbulda-kampanyali-donusum-385-bine-ulasti-son-tarih-31-aralik_ID102235567/
104. Türkgün — deprem konutları — https://www.turkgun.com/gundem/yil-sonuna-kadar-453-bin-konut-ve-is-yeri-teslim-edilecek/301541
105. NTV — 350 bininci konut — https://www.ntv.com.tr/turkiye/bakan-kurumdan-deprem-bolgesinde-350-bininci-konut-paylasimi-1696356
106. Dünya — mobilya ihracatı — https://www.dunya.com/ihracat/turk-mobilya-sektoru-dunyada-ilk-7de-ihracatta-yeni-hedef-10-milyar-dolar-haberi-826338
107. Dünya — e-ticaret hacmi — https://www.dunya.com/ekonomik-veriler/e-ticarette-dev-buyume-hacim-45-trilyon-lirayi-gecti-haberi-840243
108. 24 Saat — TÜİK bilişim 2026 — https://www.24saatgazetesi.com/tuik-2026-bilisim-raporu-aciklandi-internet-kullanimi-yuzde-923e-yukseldi-whatsapp-kullanimi-zirvede
109. StatCounter — Türkiye mobil OS — https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/turkey
110. CNN Türk — 2026 asgari ücret — https://www.cnnturk.com/ekonomi/2026-asgari-ucret-resmi-gazetede-yayimlandi-2377320
111. Oksijen — Eylül 2026 enflasyon — https://gazeteoksijen.com/ekonomi/eylulde-enflasyon-yillik-yuzde-29-73-aylik-yuzde-1-84-oldu-291680
112. Foreks — RevenueCat raporu — https://www.foreks.com/haber/detay/6ae1ac87422c786f3f7ab76d/FRKS/tr/revenuecat-in-eylul-2025agustos-2026-raporuna-gore-turk-mobil-uygulamalarinin-abonelik-gelirlerinin-yuzde-89-u-yurt-disindan-geliyor-28-10-26/
113. LOG — dijital hizmet vergisi — https://www.log.com.tr/?p=993161
114. Alomaliye — Apple soruşturması — https://www.alomaliye.com/2024/06/07/apple-inc-ve-apple-teknoloji-ve-satis-ltd-sti-hakkinda-sorusturma-acildi/
115. Ticimax — iyzico komisyonları — https://www.ticimax.com/blog/iyzico-komisyon-oranlari
116. ETBİS — https://etbis.ticaret.gov.tr
117. İYS — https://iys.org.tr
118. Erdem & Erdem — yurt dışına aktarım rehberi — https://www.erdem-erdem.av.tr/bilgi-bankasi/yurt-disina-kisisel-veri-aktarimi-rehberi-neleri-duzeniliyor
119. Cottgroup — standart sözleşme bildirimi — https://cottgroup.com/tr/blog/kvkk-gdpr/item/standart-sozlesme-bildirim-yukumlulugu-ve-yaptirimlari
120. Alomaliye — KVKK üretken AI rehberi — https://www.alomaliye.com/2025/11/24/sorularla-uretken-yapay-zeka-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-rehberi/
121. Dünya — dijital abonelik incelemesi — https://www.dunya.com/ekonomi/dijital-aboneliklerde-onaysiz-yenileme-mercek-altinda-bakanlik-inceleme-baslatti-haberi-844536
122. Hukukçular Evi — otomatik yenileme — https://hukukcularevi.com/otomatik-yenilenen-abonelik-6502-bilgilendirme-iptal/
123. NTV — reklam yönetmeliği — https://www.ntv.com.tr/turkiye/aldatici-indirim-ve-yapay-zeka-reklamlarina-yeni-onlem-1730847
124. Türkiye — emlak fotoğraf cezası — https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/sahte-fotograflar-kullandilar-dolandirici-emlakcilar-ticaret-bakanligina-takildi-997058
125. Ekonomi Gazetesi — evlilik kredisi — https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/sektor-2025e-evlilik-kredisi-mujdesiyle-girdi-52036